

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



BAS113 · LINEAR ALGEBRA

الجبر الخطي

Linear Algebra

[: : :]

المحاضرة 1: المقدمة · المحاضرة 2: المصفوفات

إعداد: نوح · كلية الذكاء الاصطناعي · جامعة الدلتا

الدروس، ثم الأسئلة: كل مجموعة أسئلتها في صفحة وحلولها في الصفحة اللي بعدها

الإصدار 7 · 8 أكتوبر 2026

الفهرس

الدروس، وبعدها الأسئلة: كل مجموعة أسئلتها في صفحة، وحلولها في الصفحة اللي بعدها على طول.

الدروس

4	1	بطاقة المادة
6	2	يعني إيه جبر خطي؟
8	3	المعادلة الخطية
10	4	النظام الخطي وحله
12	5	عدد الحلول هندسياً
14	6	المصفوفة: المعاملات والممتدة
17	7	العمليات الصفية الأولية
21	8	+ لمحة: الحل بالحذف
22	9	أخطاء ملفات المحاضرة 1 ⚠
23	10	بطاقة المحاضرة
24	11	المصفوفة وأبعادها
27	12	العنصر والمتجه
29	13	أنواع المصفوفات
35	14	تساوي المصفوفات
36	15	جمع وطرح المصفوفات
38	16	الضرب في عدد وخواصه
40	17	ضرب مصفوفتين
42	18	الضرب مش إبدالي وخواصه
45	19	مصفوفة الوحدة
47	20	المنقول وخواصه
49	21	المتماثلة وشبه المتماثلة
50	22	+ القوى والمعكوس
51	23	+ متجهات الشيت
52	24	أخطاء ملفات المحاضرة 2 ⚠

54	25	بطاقة المحاضرة
55	26	المحدد
61	27	المصفوفة المرافقة
64	28	المعكوس
69	29	حل النظام بالمعكوس
72	30	المصفوفة الممتدة ومصفوفة المعاملات
75	31	العمليات الصفية والشكل المثلثي
78	32	التعويض الخلفي
81	33	قراءة الحل والمتغير الحر
85	34	أخطاء ملفات المحاضرة 3 ⚠

الأسئلة وحلولها

86	1	المحاضرة 1: أسئلة على السلايدات
96	2	المحاضرة 2: أمثلة المحاضرة
107	3	الشيت: الأسئلة من 1 لحد 4 (المتجهات)
114	4	الشيت: السؤال 5
123	5	الشيت: السؤالين 6 و 7
136	6	الشيت: السؤال 8
141	7	المحاضرة 3: أمثلة المحدد والمعكوس
151	8	المحاضرة 3: أمثلة الممتدة والحذف
160	9	الشيت 2: السؤالين 1 و 2
166	10	الشيت 2: السؤالين 3 و 4
175	11	أسئلة من الكتاب المرجعي

في الآخر

190		المصادر وتغطيتها
-----	--	------------------

بطاقة المادة

Course Card

سلايد 1 لحد 7

السلايدات

عليها اسم الدكتور من سلايد 9 لحد 31:

© Ahmed Hagag

المادة

Linear Algebra · Introduction

كلية الذكاء الاصطناعي، جامعة الدلتا

توزيع ال 100 درجة

سلايد 2 و 3 و 4

الميدترم

20% من الكلي

أعمال السنة

سيكشن 10 · محاضرات 10 · كويجات 10 · تقارير 10

الفاينل

إلكتروني 16 (حوالي 40%) وورقي 24 (60%)

شرطين النجاح، ولزمتين

سلايد 5

12 / 40

الفاينل لوحده

و

60 / 100

المجموع الكلي

+ إضافة ممي: مثال

لو جبت 70 من 100 بس الفاينل 10 من 40، تبقى راسب، لأن الشرط الثاني ما اتحققش.

خطة النجاح

سلايد 6

1. احضر بانتظام، وشارك في المحاضرات والسيكشن.
2. ذاكر كل أسبوع: حل أمثلة وراجع الصعب.
3. استعد للكويزات، واستخدم التصحيح عشان تعرف ثغراتك.
4. سلّم التقارير في ميعادها، ونظّم شغلك واكتب طريقة تفكيرك.

«Be consistent, ask questions, and use every assessment as a learning opportunity.»

المراجع المقترحة

سلايد 7

1. Engineering Mathematics: core concepts and engineering applications
2. Advanced Engineering Mathematics: advanced methods and problem-solving
3. Higher Engineering Mathematics: further practice and deeper understanding
4. Mathematical Methods for Engineers and Scientists: tools for real-world problems

+ إضافة مفي: لو عايز تقرا أكثر

السلايد مش كاتب المؤلفين، فده ترشيح مفي. الكتاب التاني غالباً بتاع:

Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics (10th ed.)

والفصل اللي فيه المصفوفات والمحدد والأنظمة هو الفصل السابع:

Chapter 7: Linear Algebra: Matrices, Vectors, Determinants. Linear Systems

ده مرجع للقراءة بس، ومفيش أسئلة منه في الملف. الأسئلة الزيادة جاية من الكتاب المرجعي اللي في ملفات المادة.

+ ملاحظة مفي

سلايدات الدرجات مكتوب في آخرها اسم كتاب تاني، فغالباً ده قالب عام:

«Engineering Mathematics • Course Guide»

لو لقيت أي تعارض في الدرجات، اسأل الدكتور.

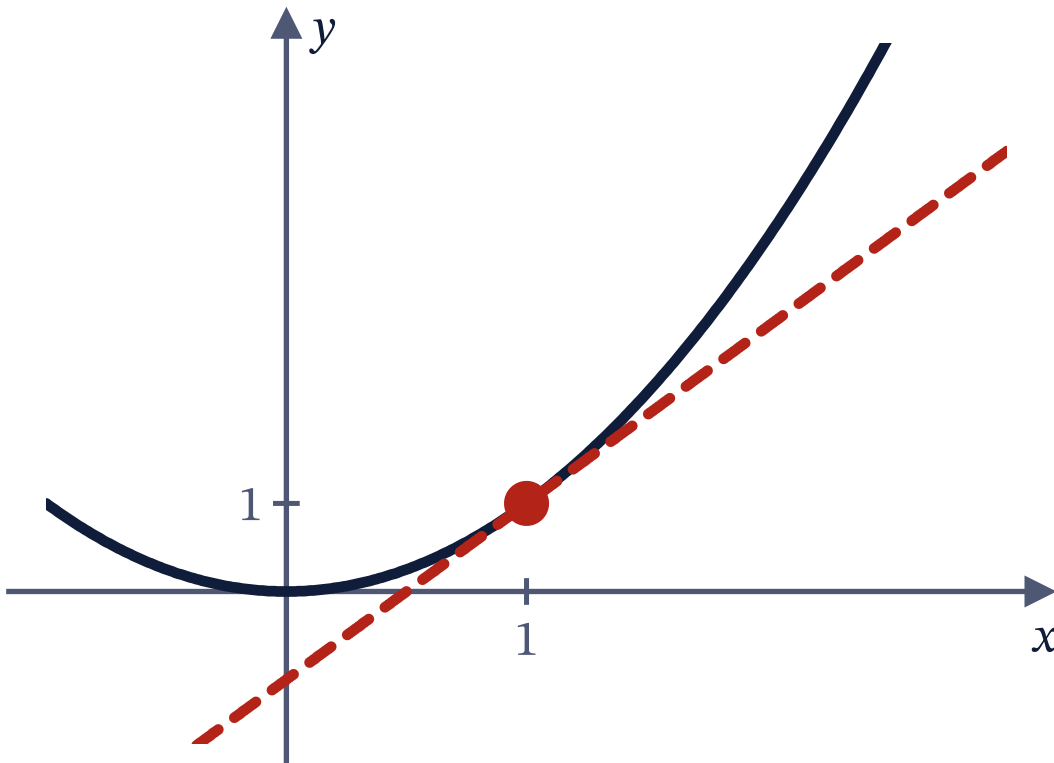
يعني إيه جبر خطي؟

What is Linear Algebra?

سلايد 8 لحد 18

فرع من الرياضيات يدرس الأنظمة الخطية، وفضاءات المتجهات، والتحويلات الخطية.

- مستخدم في أغلب العلوم والهندسة، لأنه يخلّينا نمثّل ظواهر طبيعية ونحسبها بكفاءة.
- حتى الأنظمة غير الخطية بنستخدمه فيها، في «التقريب من الدرجة الأولى»: التفاضل لدالة متعددة المتغيرات عند نقطة هو أحسن تقريب خطي ليها جنب النقطة دي.
- الكمبيوتر شاطر جداً في المصفوفات، فالحوسبة الحديثة هي اللي عملت الجبر الخطي الحديث. وأحسن طريقة تتعلمه: بالكود والتطبيقات، زي الرسوميات والإحصاء وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والمحاكاة العددية.



✚ فكرة «التقريب الخطي»: قَرَّب على أي منحني كفاية هتلاقيه شبه خط مستقيم (المتقطع)، والجبر الخطي بيشتغل على الخط ده. الرسمة من عندي.

✚ إضافة مفي: علاقته بكليتك

كل طبقة في الشبكة العصبية عبارة عن مصفوفة مضروبة في متجه. يعني المادة دي هي لغة الذكاء الاصطناعي حرفياً.

الفصول السبعة وتطبيقاتها

سلايد 10 لحد 17

1. أنظمة المعادلات الخطية

موازنة المعادلات الكيميائية · تحليل الشبكات الكهربائية · تحديد المكان بالأقمار الصناعية · سرعة الطائرة · حركة المرور

2. المصفوفات

تشفير البيانات · استرجاع المعلومات (البحث) · التشوه والصلابة · جدولة أطقم الطيران · ديناميكا الموائع الحسائية

3. المحددات

$$|A| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

حجم رباعي الأوجه · نشر البرمجيات · السودوكو · الهبوط على مذنب · الهندسة والتحكم

4. فضاءات المتجهات

جمع المتجهات · طبق القمر الصناعي · أخذ العينات الرقمية · البلورات · القوة · تحويل الصور

5. فضاءات الضرب الداخلي

$$\|v\| = 1$$

تحليل نبض القلب · العزم · الشغل · الإيراد · الفيض الكهربائي والمغناطيسي

6. التحويلات الخطية

زي الدوران بزواوية قايسة. رسومات الكمبيوتر · توزيع أعمار السكان ونموهم · أنظمة التحكم · تصميم الدوائر · الإحصاء متعدد المتغيرات

7. القيم والمتجهات الذاتية

$$Ax = \lambda x$$

الانتشار · العمارة · القيم العظمى والصغرى · تعداد الأرناب · الوراثة

المحاضرة دي بتبدأ الفصل الأول: أنظمة المعادلات الخطية، ومصفوفة المعاملات والمصفوفة الممتدة.

سلايد 18

المعادلة الخطية

Linear Equations

سلايد 19 و 20

مفيش ضرب متغيرات في بعض، ولا جذور متغيرات، ولا متغيرات جوّه دالة مثلثية أو أسية أو لوغاريتم. والمتغيرات بأس واحد بس.

في أي عدد متغيرات

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots +$$

$$= b$$

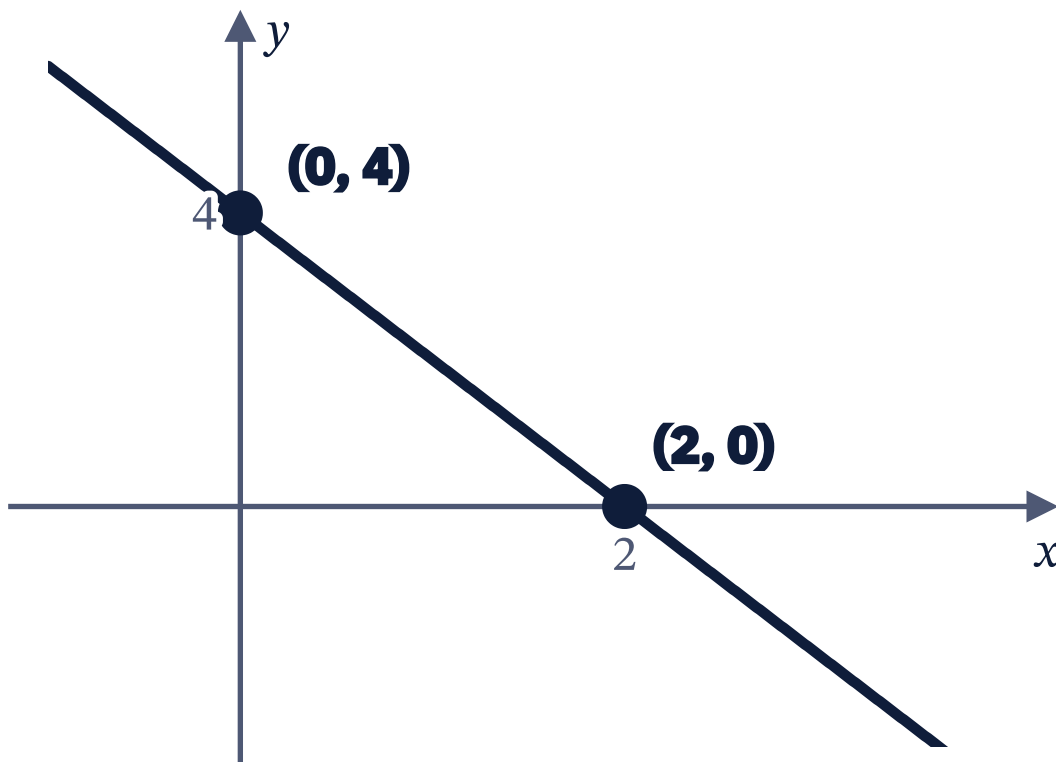
المعاملات أعداد حقيقية، والطرف اليمين الحد الثابت عدد حقيقي برضه.

في ثلاث متغيرات

$$a_1x + a_2y + a_3z = b$$

في متغيرين

$$a_1x + a_2y = b$$



+ ليه اسمها «خطية»؟ المعادلة الخطية في متغيرين رسمها خط مستقيم، زي المعادلة دي:

$$2x + y = 4$$

وفي ثلاث متغيرات رسمها مستوى (سطح مفرد).

المعادلة (+ أمثلة ممي)	خطية؟	ليه
$3x + 2y = 5$	✓	كل متغير بأس واحد
$\frac{1}{2}x - \pi y = 7$	✓	النص و «بي» مجرد معاملات ثابتة
$xy = 4$	X	ضرب متغيرين
$\sqrt{x} + y = 1$	X	جذر على متغير
$\sin x + y = 0$	X	متغير جوه دالة مثلثية
$e^x + y = 2$	X	متغير في أسية
$x^2 + y = 1$	X	أس 2

«أس واحد · معامل ثابت · ومفيش متغير لأمس متغير»

تلات شروط لو اتحققوا تبقى خطية (تلخيص ممي).

النظام الخطي وحلّه

Linear Systems and Their Solutions

سلايد 21 و 22

النظام الخطي = مجموعة معادلات خطية، كلها في نفس المتغيرات. والشكل العام ليه:

نظام خطي

Linear System

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

⋮

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m$$

الحل لازم يحقق كل معادلة في النظام، مش واحدة بس.

+ إضافة مفي: إزاي تقرا رقمين الدليل

الرقم الأول تحت المعامل = رقم **المعادلة** (الصف)، والثاني = رقم **المتغير**. مثلاً ده معامل المتغير الثالث في المعادلة الثانية:

$$a_{23}$$

مثال السلايد 22

$$3x_1 + 2x_2 = 3$$

$$-x_1 + x_2 = 4$$

الحل:

$$x_1 = -1 \quad x_2 = 3$$

+ التحقق في المعادلتين:

$$3(-1) + 2(3) = 3 \quad \checkmark$$

$$-(-1) + 3 = 4 \quad \checkmark$$

⚠ **فخ (من عندي):** النقطة دي بتحقق المعادلة الأولى بس:

$$(1, 0)$$

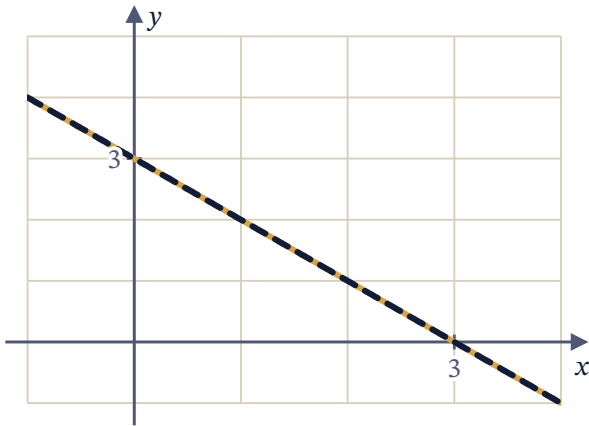
في الأولى بتدي 3 (صح)، وفي الثانية بتدي سالب 1 مش 4، فهي **مش حل**.

عدد الحلول بالرسم

Number of Solutions

سلايد 23 و 24

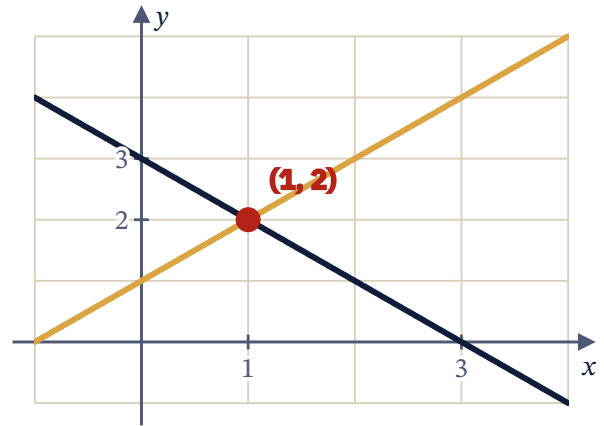
معادلتين في متغيرين = خطين



خطين منطبقين: عدد لا نهائي

Consistent

$$x + y = 3 \quad 2x + 2y = 6$$

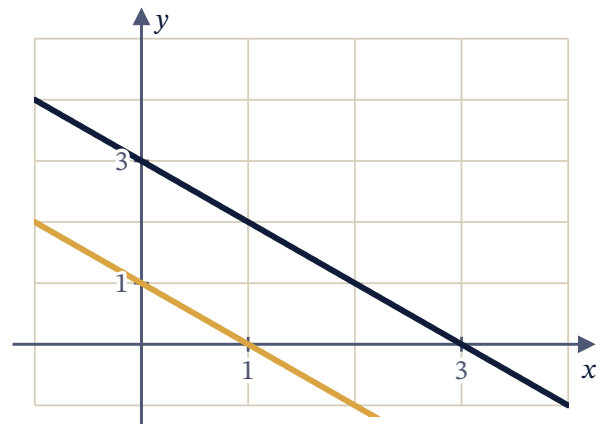


خطين متقاطعين: حل وحيد

Consistent

$$x + y = 3 \quad x - y = -1$$

(1, 2)

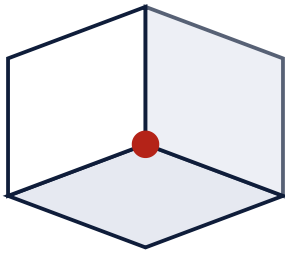


خطين متوازيين: مفيش حل

Inconsistent

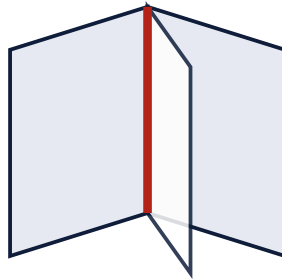
$$x + y = 3 \quad x + y = 1$$

ثلاث معادلات في ثلاث متغيرات = ثلاث مستويات



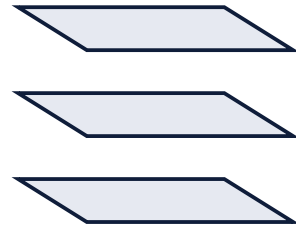
حل وحيد

Unique solution



عدد لانهائي

Infinitely many



مفیش حل

No solution

+ تشبيهات مفي: ركن الأوضة، الأرضية والحيطتين بيتقابلوا في نقطة واحدة · كتاب مفتوح، الصفحات بتشارك في خط الكعب · أدوار عمارة، مستويات متوازية مابتتقابلش. والاسلايد 24 يرسم كمان حالة إن كل اثنين بيتقاطعوا، بس الثلاثة مالهمش نقطة مشتركة، فمفیش حل.

المصطلحين (سلايد 23 و 24)

مالوش حل خالص

Inconsistent

ليه حل واحد على الأقل

Consistent

«واحد أو مالانهاية أو صفر، ومفیش اتنين»

النظام الخطي عمره ما يبقى له حلين بالظبط أو ثلاثة (من عندي).

المصفوفة

Coefficient and Augmented Matrices

سلايد 25 لحد 27

المصفوفة = ترتيب مستطيل من الأرقام، فيه عدد من الصفوف وعدد من الأعمدة (أعداد صحيحة موجبة).
المقاس بيتكتب «الصفوف في الأعمدة»، والمصفوفات بتتسمى بحروف كبيرة.

$$m \times n$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

الصف الأول فوق، والعمود الأول على الشمال

«صف قبل عمود»

زي عنوان شقة: الدور الأول وبعدين رقم الباب. يعني العنصر ده في الصف 2 والعمود 3 (من عندي):

$$a_{23}$$

مصفوفة المعاملات والمصفوفة الممتدة

سلايد 26

$$x - 4y + 3z = 5$$

$$-x + 3y - z = -3$$

$$2x - 4z = 6$$

المعاملات
Coefficient

الممتدة
Augmented

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 & | & 5 \\ -1 & 3 & -1 & | & -3 \\ 2 & 0 & -4 & | & 6 \end{bmatrix}$$

⚡ لاحظ: المعادلة الثالثة مفيهاش المتغير الثاني، فمعامله **صفر**. والمتغيرات لازم تبقى بنفس الترتيب في كل صف.

الصيغة المختصرة

سلايد 27

$$AX = B$$

نظام من 3 معادلات في 4 مجاهيل:

$$x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = -7$$

$$x_1 + 2x_2 - 2x_4 = 9$$

$$3x_1 + x_2 + 4x_3 = 7$$

$$\begin{matrix} & A & X & B \\ \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} -7 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

[A | B]

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 1 & | & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & | & 9 \\ 3 & 1 & 4 & 0 & | & 7 \end{bmatrix}$$

+ إضافة مفي: المقاسات

مصفوفة المعاملات صفوفها عدد المعادلات وأعمدتها عدد المجاهيل:

$$A: 3 \times 4 \quad X: 4 \times 1 \quad B: 3 \times 1 \quad [A \mid B]: 3 \times 5$$

ضرب المصفوفات نفسه هيبجي في المحاضرة 2.

العمليات الصفية الأولية

Elementary Row Operations

سلايد 28 لحد 31

1. بدّل صفين

Interchange

$$R_i \leftrightarrow R_j$$

2. اضرب صف في ثابت مش صفر

Scaling

$$kR_i \rightarrow R_i$$

3. ضيف مضاعف صف لصف ثاني

Replacement

$$R_i + kR_j \rightarrow R_i$$

الرموز دي معناها إيه؟

ثابت (رقم عادي)

$k = \text{constant}$

رقم الصف

i, j

صف

$R = \text{Row}$

الحرف الكبير معناها صف، والرقم الصغير تحته رقم الصف من فوق لتحت. يعني الصف الأول والثاني والثالث:

$$R_1 \quad R_2 \quad R_3$$

وبدل ما نكتب رقم معين، بنحط حرف صغير تحت (اتنين مختلفين لأن العملية ممكن يبقى فيها صفين). الحرف ده مكانه أي رقم صف: 1 أو 2 أو 3 مثلاً.

والحرف اللي قدام الصف هو ثابت: أي رقم عادي زي 3 أو سالب 2 أو نُص، بنضرب فيه كل خانات الصف. بس في عملية الضرب لوحدها ممنوع يبقى صفر، لأنه بيمنح الصف.

والسهم في الآخر معناها «وحط الناتج مكان الصف ده». والسهم اللي بيشار للناحيتين معناها «بدّل».

+ مثال بالأرقام لكل عملية

هنستخدم المصفوفة دي، صفها الأول 1 و 2، والثاني 3 و 4:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

1. التبديل

بدّل الصف الأول والثاني:

$$R_1 \leftrightarrow R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

2. الضرب

اضرب الصف الثاني في الثابت 3، وحط الناتج مكانه:

$$3R_2 \rightarrow R_2$$

$$3 \cdot [3, 4] = [9, 12]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}$$

3. الاستبدال

خذ الصف الأول اضربه في 3، وضيفه على الصف الثاني، وحط الناتج مكان الثاني:

$$R_2 + 3R_1 \rightarrow R_2$$

$$3 \cdot [1, 2] = [3, 6]$$

$$[3, 4] + [3, 6]$$

$$= [6, 10]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 10 \end{bmatrix}$$

الصف الأول **مايتغيرش**: إحنا استخدمناه بس عشان نحسب.

سلايد 28: بدّل الأول والثاني

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

سلايد 29: اضرب الصف الأول في نص

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 6 & -2 \\ 1 & 3 & -3 & 0 \\ 5 & -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{(1/2)R_1 \rightarrow R_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 1 & 3 & -3 & 0 \\ 5 & -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

سلايد 30: ضيف سالب 2 مضروبة في الصف الأول على الثالث

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 \\ 0 & 3 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 5 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 + (-2)R_1 \rightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 \\ 0 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & 13 & -8 \end{bmatrix}$$

السلايد يؤكد إن العملية دي مابتغيرش الصف الأول، بتغير الثالث بس.

مصفوفات متكافئة صفياً

سلايد 31

متكافئة صفياً
Row Equivalent

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 9 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{1/3 R_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 - 2R_1 \rightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

لو وصلت من مصفوفة لمصفوفة تانية بعمليات صفية، بقوا متكافئين صفياً.

+ إضافة مني: ليه العمليات دي «آمنة»؟

كل صف = معادلة. تبديل المعادلات، أو ضرب معادلة في رقم مش صفر، أو جمع مضاعف معادلة على تانية: ولا حاجة فيهم بتغير **حل** النظام. الضرب في **صفر** ممنوع لأنه يمسح المعادلة.

لمحة عن اللي جاي: الحل بالمصفوفة الممتدة

Preview: Gaussian Elimination

+ الدرس ده كله إضافة مفي (مش في السلايدات)

الهدف من العمليات الصفية: نوصل المصفوفة الممتدة لشكل **سلّمة** (أصفار تحت القطر)، وبعدين نحل من تحت لفوق. الطريقة دي اسمها «حذف جاوس»، وغالباً دي المحاضرة الجاية.

Gaussian Elimination

مثال: نفس نظام سلايد 23

$$\begin{array}{l}
 x + y = 3 \quad x - y = -1 \\
 \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 - R_1 \rightarrow R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -4 \end{array} \right] \xrightarrow{(-1/2)R_2 \rightarrow R_2} \\
 \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right]
 \end{array}$$

الصف الثاني بيقل:

$$y = 2$$

عوّض في الأول:

$$x + 2 = 3 \Rightarrow x = 1$$

وده نفس نقطة تقاطع الخطين في الرسمة ✓

أخطاء وملاحظات على ملفات المحاضرة 1

Errors in the Lecture 1 Files

غلطات كتابة بسيطة، مابتغيش المعنى، بس خلّي بالك منها وانت بتذاكر.

المكان	المكتوب	الصح
سلايد 21	«is a set of m equations, is linear in...»	الجملة ناقصة كلمة، والمقصود: «...m equations, each linear in the same n variables»
سلايد 26	«Cofficient Matrix»	Coefficient Matrix
سلايد 27	«systemof»	system of
سلايد 31	«row equivalent to the matrices A»	row equivalent to the matrix A
سلايد 2 لحد 4	في آخرهم اسم كتاب تاني: «Engineering Mathematics • Course Guide»	غالباً قالب عام. أرقام الدرجات نفسها اتقالت زي ما هي في تفريغ محاضرة نظام المادة.

بطاقة المحاضرة

Lecture Card

ص 1

الشيت

Section 1

8 أسئلة، وكلهم في البنك

المحاضرة

Matrix · lec 2

الملف 38 صفحة (وأول صفحة
مكتوب عليها المحاضرة 1 غلط).

المادة

Linear Algebra · BAS 113

+ الكود من جدول الكلية، مش
مكتوب في الملف.

المحاضرة دي = أبجدية المصفوفات: يعني إيه مصفوفة، وأنواعها، وإزاي نساويها ونجمعها ونضربها ونقلبها.

التشبيه اللي هنمشي بيه

المصفوفة = جدول درجات: كل صف طالب، وكل عمود مادة. الخانة = درجة طالب معين في مادة معينة.

+ إضافة مفي: الفرق عن المحاضرة اللي فاتت

المحاضرة الأولى (المقدمة) استخدمت المصفوفة كمخزن لمعاملات النظام الخطي وعملت عليها عمليات صفية. هنا
بنتعلم نحسب بيها نفسها. مفيش تكرار بين الملفين غير تعريف المصفوفة.

+ إضافة مفي: الشيت أوسع من المحاضرة

الأسئلة من 1 لحد 4 عن المتجهات، والسؤال 7 كله عن القوى والمعكوس، والسؤال 8 فيه مثلثية وقطرية. دول
مش في السلايدات، فعملتلهم درسين في الآخر.

المصفوفة وأبعادها

Matrices and Their Size

ص 14

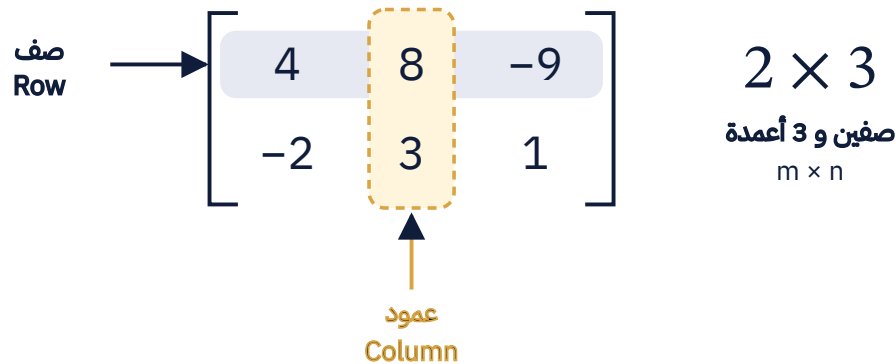
ص 2 لحد 4

المصفوفة = أرقام مترتبة في مستطيل جوه أقواس، وجمعها مصفوفات. والأرقام اللي جوه اسمها عناصر.

عناصر
Elements

مصفوفات
Matrices

مصفوفة
Matrix



الصف بيتقري أفقي، والعمود رأسي زي عمدان العمارة.

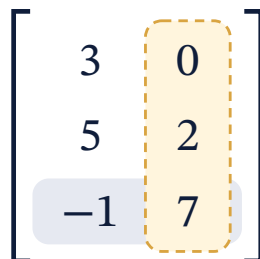
«ص قبل ع»

في الأبجدية حرف ص قبل ع، وفي المقاس الصفوف قبل الأعمدة دائماً:

$m \times n$

قراءة صف وعمود

ص 3



الصف الثالث (الأزرق) فيه سالب 1 و 7، والعمود الثاني (الأصفر) فيه 0 و 2 و 7.

التسمية حسب المقاس

ص 4

ص 14

المقاس	المصفوفة
2×2	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$
2×3	$\begin{bmatrix} 6 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & -2 \end{bmatrix}$
1×4	$\begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 & -5 \end{bmatrix}$
3×1	$\begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$
3×4	$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 0 & -4 \\ 7 & 8 & 11 & 5 \\ 8 & 3 & -5 & -5 \end{bmatrix}$
1×1	$\begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}$
4×3	$\begin{bmatrix} 21 & 2 & 53 \\ 5 & 34 & 12 \\ 6 & 33 & 55 \\ 74 & 27 & 3 \end{bmatrix}$

+ إضافة مفي

عدد العناصر = عدد الصفوف مضروب في عدد الأعمدة. يعني المصفوفة اللي 3 صفوف و 4 أعمدة فيها 12 عنصر، بس المقاس نفسه بيتكتب «3 في 4» مش «12».

العنصر والمتجه

Entries and Vectors

ص 18

ص 5

الرقم الصغير الأول = رقم الصف، والثاني = رقم العمود. زي كرسي السينما: الصف الأول وبعدين رقم الكرسي.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

مثال

ص 18

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 4 \\ 5 & 7 & 11 \\ 2 & 3 & 22 \end{bmatrix}$$

الصف 1	الصف 2	الصف 3
$a_{11} = -2$	$a_{21} = 5$	$a_{31} = 2$
$a_{12} = 1$	$a_{22} = 7$	$a_{32} = 3$
$a_{13} = 4$	$a_{23} = 11$	$a_{33} = 22$

المتجه

ص 18

مرّبات
Components

متجه
Vector

المتجه = مصفوفة عمود واحد، وعناصره اسمها مرّبات.

$$n \times 1$$

المصفوفة دي:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

متجهات الأعمدة بتاعتها:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

ومتجهات الصفوف (السلاید كاتبتها رأسي):

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

+ إضافة مني

التعريف ده (عمود واحد) اسمه **متجه عمود**. فيه كمان **متجه صف** (صف واحد)، وهو نفسه «مصفوفة الصف» اللي في ص 6.

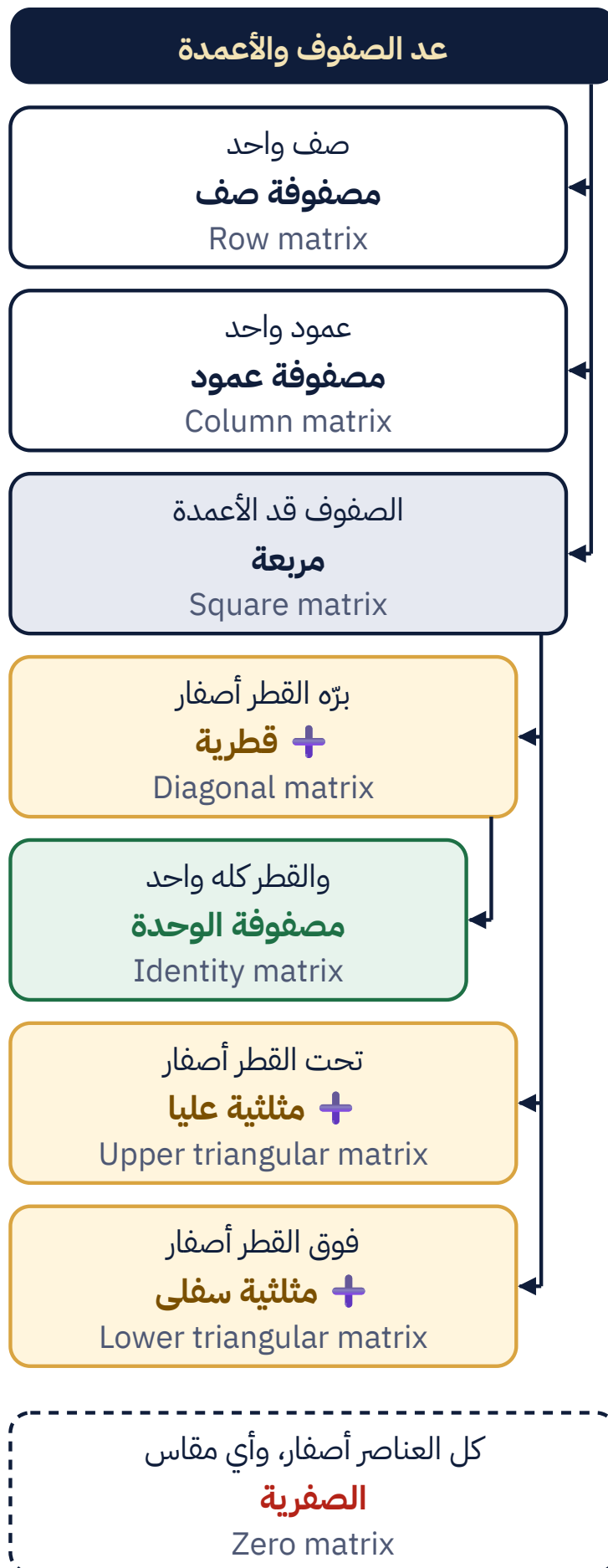
$$1 \times n$$

أنواع المصفوفات

Types of Matrices

ص 13 و 14

ص 6 و 7



البرتقالي مش في السلايدات، بس الشيت طالبه في السؤال 8. والسطر الإنجليزي هو اسم النوع اللي بييجي في الامتحان.

صف

Row · p. 6

$$\begin{bmatrix} 121 & 145 & 324 \end{bmatrix}$$

صف واحد وأي عدد أعمدة.

عمود

Column · p. 6

$$\begin{bmatrix} 365 \\ 12 \\ 14 \\ 62 \end{bmatrix}$$

عمود واحد وأي عدد صفوف.

مربعة

Square · p. 6, 14

$$\begin{bmatrix} 23 & 65 \\ 12 & -52 \end{bmatrix}$$

عدد الصفوف = عدد الأعمدة.
و«مربعة من الرتبة» يعني مقاسها
كده:

$$n \times n$$

صفيرية

Zero · p. 7

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

كلها أصفار، وأي مقاس.

القطر الرئيسي

ص 7

القطر الرئيسي

Main diagonal

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}$$

هو العناصر اللي رقم صفها هو رقم عمودها، وهنا قيمهم 1 و 6 و 11 و 16:

$$a_{11}, a_{22}, a_{33}, a_{44}$$

الصفرية هي المحايد الجمعي

ص 13

لو جمعت على أي مصفوفة صفرية بنفس مقاسها، المصفوفة مابتغيرش. زي ما جمع الصفر على أي رقم مايغيرش.

$$A + O = A$$

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

الأولي محايد لكل مصفوفة صفين و 3 أعمدة، والثانية لكل مصفوفة صفين وعمودين.

+ إضافة مفي: عشان سؤال 8 في الشيت

قطرية: مربعة، وكل اللي برّه القطر أصفار.

Diagonal

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$$

مثلثية عليا: أصفار تحت القطر.

Upper triangular

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

مثلثية سفلى: أصفار فوق القطر.

Lower triangular

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$

«العليا = الأرقام قاعدة فوق»

اسم المثلثية على مكان الأرقام مش مكان الأصفار.

تساوي المصفوفات

Equality of Matrices

ص 15 لحد 18

مصفوفتين يبقوا متساويين بشرطين: نفس المقاس، وكل خانة تساوي نظيرتها.

$$a_{ij} = b_{ij}$$

«توأم: نفس الطول ونفس الملامح»

شرط واحد مايكفيش.

مثال: هات المجاهيل

ص 16

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = 2 \quad a_{12} = -1 \quad a_{21} = -3 \quad a_{22} = 0$$

الشكل مش مهم، القيمة هي المهمة

ص 17

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ \sqrt{4} & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0.5 \end{bmatrix}$$

لأن جذر 4 هو 2، والنُّص هو 0.5.

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

حتى لو الأصفار «مالهاش لازمة»: الأولى 3 صفوف والثانية صفين، فالمقاس مختلف.

تطبيق في الشيت: آخر جزء في السؤال 5، هات المجهولين من تساوي مصفوفتين.

الجمع والطرح

Matrix Addition and Subtraction

ص 19 لحد 21

اجمع (أو اطرح) كل خانة مع نظيرتها، وده بس لو المقاس واحد. غير كده يبقى غير معرّف.

غير معرّف
Undefined

بالرموز، والنتائج بنفس المقاس:

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$$

$$\begin{bmatrix} 2 \times 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \times 3 \end{bmatrix}$$

✓ نفس المقاس

$$\begin{bmatrix} 2 \times 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \times 2 \end{bmatrix}$$

✗ مقاس مختلف

زي قطع البازل: بتتركب بس لو نفس الشكل.

مثال

ص 20

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -6 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+4 & 3+(-5) \\ -6+8 & 7+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 2 & 16 \end{bmatrix}$$

أمثلة

ص 21

(a)

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(c)

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

غير معرّف: الأولى 3 أعمدة والثانية عمودين.

+ إضافة مفي

الطرح = جمع مع السالب:

$$A - B = A + (-1)B$$

وأشهر غلطة في الإشارة:

$$5 - (-3) = 8$$

الضرب في عدد

Scalar Multiplication

ص 22 لحد 26

العدد العادي في المصفوفات اسمه «عدد قياسي». اضربه في كل خانة.

عدد قياسي
Scalar

$$cA = [c a_{ij}]$$

$$5 \begin{bmatrix} 8 & 23 \\ -11 & 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 & 115 \\ -55 & 80 \end{bmatrix}$$

وزّع على الكل

مثال ص 23، زي خاصية التوزيع: الخمسة بتوصل لكل خانة.

مثال: ضرب في 3

ص 24

$$3 \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ -3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 6 & 12 \\ -9 & 0 & -3 \\ 6 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

مثال مركّب

ص 25

$$2A + (-3B)$$

اضرب الأول، واجمع بعدين:

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 8 & 6 & -2 \\ -6 & 12 & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & -9 & 3 \\ -9 & -15 & -18 \\ -12 & -6 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & -9 & 5 \\ -1 & -9 & -20 \\ -18 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

الخواص

ص 26

القاعدة	اسمها	بالعربي
$A + B = B + A$	Commutative	الترتيب في الجمع مش مهم
$A + (B + C) = (A + B) + C$	Associative	التجميع مش مهم
$(cd)A = c(dA)$	Associative (scalar)	اضرب الأعداد الأول أو بعدين
$1A = A$	Scalar identity	الواحد مابيعيثرش
$A + O = A$	Additive identity	الصفرية مابتعيرش
$c(A + B) = cA + cB$	Distributive	العدد بيتوزع على المصفوفتين
$(c + d)A = cA + dA$	Distributive	المصفوفة بتتوزع على العددين

كل ده بشرط إن المصفوفات الثلاثة نفس المقاس.

ضرب مصفوفتين

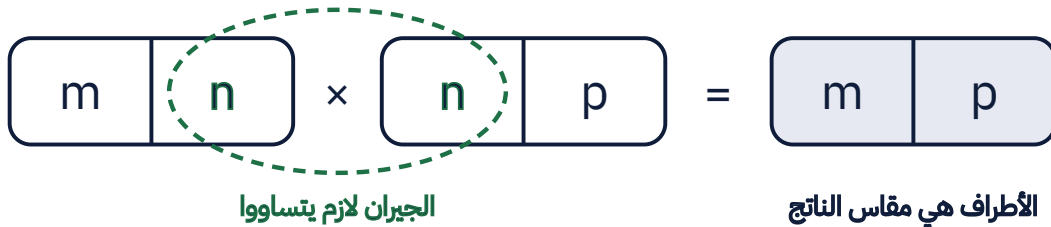
Matrix Multiplication

ص 27 لحد 30

مش خانة بخانة! كل خانة في الناتج = الصف بتاعها من الأولى مع العمود بتاعها من الثانية: اضرب كل اثنين متقابلين واجمع.

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

شرط المقاسات



$$(3 \times 2)(2 \times 2) = 3 \times 2$$

زي الدومينو: القطعتين لازم يتقابلوا بنفس الرقم.

«الجيران يتشابهوا، والأطراف تطالع»

و«امشي أفقي وانزل رأسي»: صف من الأولى، وعمود من الثانية.

النمط العام لمصفوفتين صغيرين

ص 28

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{pmatrix}$$

مثال كامل

ص 29 و 30

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 & 1 \\ -4 & 6 \\ -15 & 10 \end{bmatrix}$$

مثلاً الخانة المعلّمة (الصف الثاني من الأولى مع العمود الأول من الثانية):

$$c_{21} = (4)(-3) + (-2)(-4) = -12 + 8 = -4$$

الضرب مش إبدالي

Non-commutativity and Properties

ص 31 لحد 34

في الأرقام، ترتيب الضرب مش مهم. في المصفوفات غالباً مهم، ولبعض الأزواج الضرب بالعكس مش موجود أصلاً.

$$2 \times 3 = 3 \times 2 \quad AB \neq BA$$

ضرب موجود، وعكسه لأ

ص 31

الأولى صفين و 3 أعمدة، والثانية مربعة 3 في 3:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -1 & 4 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 10 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

وبالعكس الجيران مختلفين، فالضرب غير معرّف:

$$BA: (3 \times 3)(2 \times 3) \times$$

⚠ غلط في السلايد

السلايد كاتب الناتج بصف تالت. ده مستحيل، لأن الأولى فيها **صفين بس** فالناتج صفين. الصفين الأولانيين صح. الصف الزيادة:

$$(-16, 32, -26)$$

حقى المربعات

ص 32

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

ولو حصل إن الترتيبين اڈوا نفس الناتج، نقول المصفوفتين **يبتادلوا**.يبتادلوا
Commute

$$AB = BA$$

التوزيع شغال

ص 33

الطريقتين دول طلعا نفس الناتج، والحل كامل في البنك:

$$A(B + C) \quad AB + AC$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 2 & 4 & -7 \\ 10 & 28 & -16 & 18 \\ 13 & 52 & -22 & 21 \end{bmatrix}$$

خواص الضرب

ص 34

اسمها	القاعدة
Associative	$A(BC) = (AB)C$
Left distributive	$A(B + C) = AB + AC$
Right distributive	$(A + B)C = AC + BC$

Scalar associative	$c(AB) = (cA)B = A(cB)$
--------------------	-------------------------

لاحظ إن التوزيع يحافظ على **الجانب**: اللي كانت على الشمال بتفضل على الشمال، واللي على اليمين بتفضل على اليمين.

+ إضافة مفي: فخاخ

فك القوسين فيه الحدين الأوسطين منفصلين، ومايتجمعوش إلا لو المصفوفتين بيتبادلوا:

$$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$$

وممكن ناتج الضرب يطلع صفري، من غير ما ولا واحدة فيهم تكون صفرية:

$$AB = O$$

مصفوفة الوحدة

The Identity Matrix

ص 35 لحد 37

مصفوفة الوحدة مربعة، فيها واحد على القطر الرئيسي وصفر في أي حته ثانية. هي «رقم واحد» بتاع المصفوفات.

مصفوفة الوحدة Identity matrix

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

رمزها حرف أي الكبير، والرقم الصغير تحته هو المقاس: الأولى صفين وعمودين، والثانية 3 صفوف و 3 أعمدة. ولو المقاس مفهوم من الكلام، بنكتب الحرف لوحده من غير الرقم الصغير. ولو مكان الرقم الصغير حرف، يبقى معناه «أي مقاس»:

$$I_n: n \times n$$

الخاصية

ص 36 و 37

لو المصفوفة مربعة، الضرب في الوحدة من أي ناحية مايبغىهاش:

$$AI_n = A \quad I_n A = A$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & 4 \\ -1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & 4 \\ -1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

«الوحدة بتسيب المصفوفة على هويتها»

زي ما السلايد قال: المصفوفة بتحتفظ بهويتها، ومن هنا جه اسمها بالإنجليزي.

identity

المحايد الضربي	المحايد الجمعي	
I	O	الرمز
$AI = IA = A$	$A + O = A$	الخاصية
مربعة بس	أي مقاس	المقاس

+ إضافة مفي

لو المصفوفة مش مربعة، برضه الوحدة مابتغيرهاش، بس كل ناحية بالمقاس اللي يناسبها. لو مقاسها كده:

$$A: m \times n$$

يبقى من الشمال وحدة مقاسها **عدد الصفوف**، ومن اليمين وحدة مقاسها **عدد الأعمدة**:

$$I_m A = A \quad A I_n = A$$

المنقول

The Transpose

ص 12

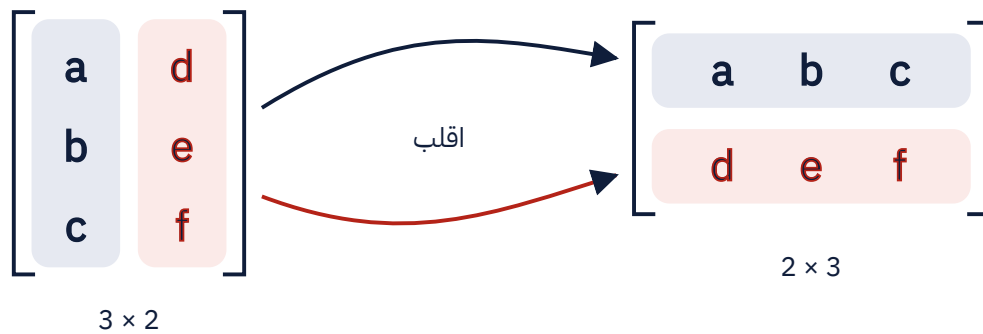
ص 8 لحد 10

المنقول = الصفوف تبقى أعمدة، فالمقاس يتقلب:

المنقول
Transpose

$$m \times n \rightarrow n \times m$$

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}$$



مثال ص 8: العمود الأول (الأزرق) بقي الصف الأول، والثاني (الأحمر) بقي الصف الثاني.

«مرآة على القطر»

اطوي المصفوفة على القطر الرئيسي: القطر ثابت، وكل حاجة بتروح لمكانها المعكوس.

مثال رقمي

ص 9

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad A^t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

الخواص

ص 12

ص 10

القاعدة	بالعربي
$(A^T)^T = A$	تقلب مرتين ترجع زي ما كانت
$(A + B)^T = A^T + B^T$	بتتوزع على الجمع
$(AC)^T = C^T A^T$	الترتيب بيتعكس
$(cA)^T = cA^T$	العدد يطلع بزه

بشرط إن مصفوفتين الجمع نفس المقاس، ومصفوفتين الضرب جيرانهم متساويين.

+ إضافة مفي: ليه الترتيب بيتعكس؟

زي **الشراب والجزمة**: بتلبس الشراب الأول وبعدين الجزمة، وبتقلع الجزمة الأول. وكمان بالمقاسات: لو ماعكستش الترتيب، الضرب ممكن مايكونش معرّف أصلاً.

+ ملاحظة

السلادات بتكتب علامة المنقول بشكلين، والاتنين نفس الحاجة:

$$A^T \quad A^t$$

المتماثلة وشبه المتماثلة

Symmetric and Skew-symmetric Matrices

ص 11 و 12

لو المصفوفة مربعة ومنقولها هو هي نفسها، تبقى متماثلة. ولو منقولها هو سالبها، تبقى شبه متماثلة.

شبه متماثلة
Skew-symmetric

متماثلة
Symmetric

$$A^T = A \quad A^T = -A$$

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{bmatrix}$$

متماثلة
Symmetric

$$\begin{bmatrix} 0 & b & c \\ -b & 0 & e \\ -c & -e & 0 \end{bmatrix}$$

شبه متماثلة
Skew-symmetric

كل لون = زوج متقابل حوالين القطر (ص 11).

الاسلايد: «عناصر القطر في شبه المتماثلة لازم تكون أصفار».

+ إضافة مني: ليه القطر صفر؟

القطر مايتحركش في المنقول، فالشرط بيقول إن كل عنصر على القطر بيساوي سالبه، ومفيش رقم كده غير الصفر:

$$a_{ii} = -a_{ii} \Rightarrow 2a_{ii} = 0 \Rightarrow a_{ii} = 0$$

«المراية: نفس الوش، أو الوش بالمقلوب»

المتماثلة:

$$a_{ij} = a_{ji}$$

وشبه المتماثلة:

$$a_{ij} = -a_{ji}$$

القوى والمعكوس

Powers and the Inverse

الشرح من عندي

الشيت: السؤال 7

الدرس ده كله من عندي

الشيت طالب تربيع مصفوفة، وتكعيبها، وأُس خامس، ومعكوس، والاسلايدات ماشرحتهمش.

$$A^2 \quad A^3 \quad B^5 \quad B^{-1}$$

القوى

تربيع المصفوفة = ضربها في نفسها (ضرب مصفوفات)، ومعرف للمربعة بس. مش تربيع كل خانة. وفي الأس العالي اختصر الشغل: 3 ضربات بدل 4.

$$A^2 = A \cdot A$$

$$B^4 = B^2 \cdot B^2 \quad B^5 = B^4 \cdot B$$

معكوس مصفوفة صفين وعمودين

المعكوس = المصفوفة اللي لو ضربتها في الأصلية من أي ناحية تدي الوحدة. زي الخمس مع الخمسة في الأرقام.

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I \quad 5 \times \frac{1}{5} = 1$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

الشرط:
 $ad - bc \neq 0$

القطر يتبادل
الثاني يقلب إشارته

«بدّل، اقلب، اقسم»، ولو المقام صفر مفيش معكوس.

تطبيق

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow B^{-1} = \begin{bmatrix} -1/3 & 2/3 \\ 4/3 & -5/3 \end{bmatrix}$$

$$ad - bc = 5 - 8 = -3$$

متجهات الشيت +

Vectors in the Sheet

+ الشرح من عندي

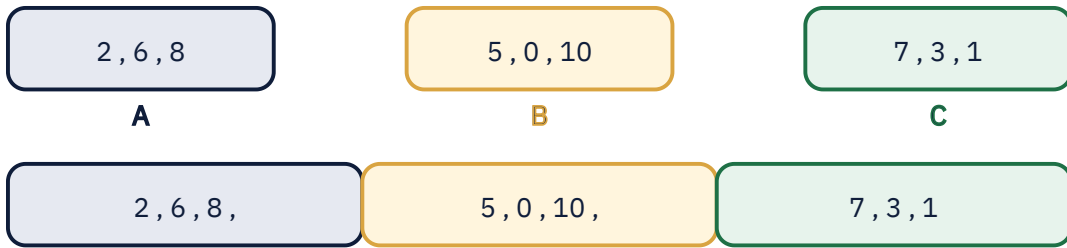
الشيت: الأسئلة من 1 لحد 4

+ الدرس ده من عندي

الشيت بيكتب المتجه أفقي بين قوسين، والرموز دي مش في السلايدات:

$$A = (7, 12, 70, 80, 50)$$

الرمز	معناه	مثال
a_i	العنصر حسب ترتيبه	$a_3 = 70$
ΣA	مجموع كل العناصر	219
$\Sigma_2^4 A$	مجموع من العنصر الثاني للرابع	$12 + 70 + 80$
$0_n \quad 1_n$	متجه كله أصفار، أو كله وحيد	$1_4 = (1, 1, 1, 1)$
(A, B)	رص المتجهين ورا بعض	$3 + 3 = 6$
$A \cdot B$	الضرب النقطي، وناتجه رقم	$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots$



رص الثلاثة ورا بعض = قطر واحد طولاه 9، والترتيب بيغفر.

الجمع والطرح والضرب في عدد **خانة بخانة** زي المصفوفات بالظبط. السلايد بيقول عليها:

«componentwise» · p. 18

«النقطة بتطلع نقطة»

الضرب النقطي ناتجه رقم واحد، مش متجه.

أخطاء وملاحظات على ملفات المحاضرة 2 والشيت

Errors in the Lecture 2 Files and the Sheet

اكتب الصح في كشكولك، ولو جت في امتحان وفيها لبس اسأل الدكتور.

المكان	المكتوب	الصح
ص 31	ناتج الضرب مكتوب بصف تالت زيادة: (-16, 32, -26)	صفين بس: $\begin{bmatrix} 0 & 10 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$
ص 6	تعريف المربعة: «rows and columns are equal»	عدد الصفوف = عدد الأعمدة
ص 18	المتجه = مصفوفة عمود واحد	ده متجه عمود، وفيه كمان متجه صف
ص 34	الجملة اللي تحت العنوان: «The general pattern for matrix multiplication is as follows, but you do not need to write it or the next slide down.»	المحتوى خواص الضرب، والجملة منسوخة من صفحة النمط العام (ص 28)
ص 13	«a similar property holds»	بيشير لسلايد مش موجود (خاصية جمع الصفر على الأرقام)
ص 21	أول مثال: قوس المصفوفة الثانية مش مقفول	كتابة بس، والناتج صح
ص 1	العنوان مكتوب فيه رقم المحاضرة غلط: «Lec 1»	الملف بتاع المحاضرة 2
ص 3	«Sec 5.4 - 3»	بقايا ترقيم من كتاب
ص 8 لحد 12	علامة المنقول مكتوبة بشكلين	نفس المعنى
الشيت	«Excercise»	Exercise

المحاضرة بتكتب النجمة لضرب المصفوفات (ص 29 و 30)، فبالمعنى ده الضرب غير معرّف هنا. ولو المعيد قصد خانة بخانة، الناتج: $(10, -6, 96)$	نجمة بين متجهين: $A * B$	الشيت: السؤال 4، جزء الضرب بالنجمة
مش في المحاضرة، وشرحتها في درسين +	رموز المتجهات، والقوى والمعكوس، والمثلثية والقطرية	الشيت: الأسئلة من 1 لحد 4، والسؤال 7، والسؤال 8
كل الحلول من عندي ومراجعة بالحساب	من غير إجابات	الشيت كله

بطاقة المحاضرة

Lecture Card

سلايد 1

الشيت

Sheet 2

4 أسئلة، وكلهم في البنك.

المحاضرة

Matrix Algebra · Lec 3

الملف 21 سلايد.

المادة

Linear Algebra · BAS 113

المحاضرة دي فيها 3 أدوات جديدة للمصفوفة المربعة: **المحدد**، و**المصفوفة المرافقة**، و**المعكوس**. وببهم بنحل النظام الخطي. وفي آخرها بنحل نفس الأنظمة بطريقة ثانية: **الحذف بالمصفوفة الممتدة**.

التشبيه اللي هنمشي بيه

في الأرقام، عشان تحل المعادلة دي بتقسم على 5، يعني بتضرب في الخمس:

$$5x = 10 \Rightarrow x = \frac{1}{5} \cdot 10 = 2$$

في المصفوفات مفيش **قسمة**. البديل إننا نضرب في **المعكوس** (زي الخمس). و**المحدد** هو اللي بيقولك ينفع تعمل كده ولا لأ، زي ما القسمة على صفر ممنوعة.

3. المعكوس

المحدد والمرافقة مع بعض.

2. المرافقة

مصفوفة بنجهزها للمعكوس.

1. المحدد

رقم واحد بيطلع من المصفوفة.

4. حل النظام

بالمعكوس، أو بالحذف.

+ إضافة مفي: الفرق عن اللي فات

معكوس المصفوفة اللي صفين وعمودين اتشرح قبل كده كإضافة مفي في درس «القوى والمعكوس» (عشان الشيت 1 كان طالبه). دلوقتي هو جزء رسمي من المحاضرة، ومعاها معكوس المصفوفة اللي 3 صفوف و 3 أعمدة. والمصفوفة الممتدة والعمليات الصفية اتشرحوا في المحاضرة 1، والمحاضرة دي بترجعهم بأمثلة جديدة، فتهلاقيهم متشرحين هنا تاني من الأول.

المحدد

Determinant of a Square Matrix

سلايد 2 و 3

المحدد رقم واحد بنحسبه من المصفوفة، وللمربعة بس (عدد الصفوف هو عدد الأعمدة). بنكتبه بخطين رأسيين بدل الأقواس، أو بالاختصار اللي تحت.

مصفوفة مربعة
Square matrix

المحدد
Determinant

$$|A| = \det(A)$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{cc} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{array} \right| = 2$$

الأولى مصفوفة، والثانية رقم.

«الأقواس مصفوفة، والخطين المستقيمين رقم»

ليه بنحسبه؟ عشان يقولنا المصفوفة ليها معكوس ولا لا (لو المحدد صفر يبقى مالهش)، وكمان بيدخل في قانون المعكوس نفسه.

المصفوفة اللي صف واحد وعمود واحد

سلايد 2

المحدد هو الرقم نفسه:

$$A = [a_{11}] \Rightarrow |A| = a_{11}$$

⚠ فغ (من عندي):

الخطين هنا مش القيمة المطلقة. المحدد بتاع المصفوفة اللي فيها سالب 7 بس هو سالب 7، مش 7.

$$\det[-7] = -7$$

المصفوفة اللي صفين وعمودين

سلايد 2

اضرب القطر الرئيسي (من فوق شمال لتحت يمين)، واطرح منه ضرب القطر الثاني:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

وبحروف أبسط:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

«نازل ناقص طالع»

القطر النازل (المتلون) بالموجب، والقطر الطالع بالسالب.

+ مثالين بالأرقام (الثاني من سلايد 7)

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 4 = 2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -4 & -10 \end{vmatrix} = -20 - (-16)$$

$$= -20 + 16 = -4$$

خُلي بالك من الإشارات: ناقص في سالب يبقى موجب.

المصفوفة اللي 3 صفوف و 3 أعمدة

سلايد 2 و 3

بنكسرها ل 3 محددات صغيرين (كل واحد صفين وعمودين). الطريقة اسمها **الفك بالصف الأول**:

1. امشي على عناصر **الصف الأول** واحد واحد.

2. لكل عنصر: **اشطب الصف والعمود بتوعه**. اللي فاضل مصفوفة صغيرة (صفين وعمودين)، ومحددتها اسمه **المصغر**.

3. اضرب العنصر في المصغر بتاعه.

4. الإشارات بالترتيب: **موجب، سالب، موجب**.

الفك بالصف الأول

Expansion along the first row

المصغر

Minor

$$|A| = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) \\ - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) \\ + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

مثال سلايد 3: نفس الخطوات بالأرقام

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

العنصر الأول (2): اشطب الصف الأول والعمود الأول، وإشارته موجب:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow +2 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 2(6 - 8) = -4$$

العنصر الثاني (1): اشطب الصف الأول والعمود الثاني، وإشارته سالب:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow -1 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = -1(9 - 10) = 1$$

العنصر الثالث (سالب 2): اشطب الصف الأول والعمود الثالث، وإشارته موجب:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow +(-2) \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = -2(12 - 10)$$

اجمع الثلاثة:

$$|A| = -4 + 1 - 4 = -7$$

⚠️ فغ:

الإشارة (موجب، سالب، موجب) بتاعة **المكان**، مش بتاعة الرقم. لو العنصر نفسه سالب، بيتضرب في إشارة المكان. مثلاً عنصر سالب 3 في مكان إشارته سالب:

$$-(-3) = +3$$

+ إضافة مني: رقعة الإشارات

كل مكان في المصفوفة فيه إشارة ثابتة، زي رقعة الشطرنج، وبتبدأ بموجب فوق على الشمال:

$$\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

هنحتاج الرقعة دي ثاني في المصفوفة المرافقة.

+ إضافة ممي: اختصارين

1. لو فيه صف أو عمود **كله أصفار**، المحدد صفر على طول.
2. تقدر تفك بأي صف أو عمود (مش الأول بس) بنفس رقعة الإشارات، والأسهل اللي فيه أصفار. مثلاً المصفوفة الأولى في السؤال 1 في الشيت، فكّها بالعمود الأول عشان فيه صفر:

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= 3(-6 + 4) - 0 \\ &\quad + 5(8 + 1) \\ &= -6 + 45 = 39 \end{aligned}$$

ونفس الناتج لو فكّيت بالصف الأول. الامتحان بيقبل الطريقتين، بس **السليدات بتفك بالصف الأول**.

خاصيتين

سلايد 3

$$\det(AB) = \det(BA) = \det A \cdot \det B$$

محدد حاصل الضرب هو حاصل ضرب المحددين. ورغم إن المصفوفتين دول غالباً مختلفين، محددهم واحد:

$$AB \neq BA$$

$$\det(A^T) = \det(A)$$

المنقول (الصفوف بقت أعمدة) ليه نفس المحدد.

+ تأكيد بالأرقام

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -2 \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

حاصل ضربهم في الترتيبين:

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \quad BA = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$|AB| = 14 - 12 = 2 \quad |BA| = 18 - 16 = 2$$

$$(-2)(-1) = 2$$

والمنقول:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2$$

«المحدد مايفرقش معاه الترتيب ولا القلب»

المصفوفة المرافقة

The Adjoint Matrix $\text{adj}(A)$

سلايد 4

المصفوفة المرافقة هي مصفوفة بنعملها من الأصلية في 3 خطوات، ومحتاجينها عشان نجيب المعكوس.

المعامل المرافق
Cofactor

المصغر
Minor

المصفوفة المرافقة
Adjoint · $\text{adj}(A)$

1. **احسب:** لكل خانة، اشطب صفها وعمودها، واحسب محدد اللي فاضل (المصغر).
2. **أشّر:** حط إشارة المكان من رقعة الإشارات. الناتج اسمه **المعامل المرافق** للخانة دي.
3. **اقلب:** حط المعاملات المرافقة في مصفوفة، وخذ **منقولها** (الصفوف تبقى أعمدة).

$$\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

$$\text{adj}(A) = C^T$$

يعني منقول مصفوفة المعاملات المرافقة.

«احسب، أشّر، اقلب»

مثال سلايد 4: نفس مصفوفة درس المحدد

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

مثلاً الخانة اللي في الصف الثاني والعمود الأول (الرقم 3): اشطب صفها وعمودها، ومكانها إشارته سالب:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -(3 + 8) = -11$$

والتسعة كلهم بنفس الطريقة، صف صف:

$$C_{11} = +(6 - 8) = -2$$

$$C_{12} = -(9 - 10) = 1$$

$$C_{13} = +(12 - 10) = 2$$

$$C_{21} = -(3 + 8) = -11$$

$$C_{22} = +(6 + 10) = 16$$

$$C_{23} = -(8 - 5) = -3$$

$$C_{31} = +(2 + 4) = 6$$

$$C_{32} = -(4 + 6) = -10$$

$$C_{33} = +(4 - 3) = 1$$

حطهم في مصفوفة، واقلبها:

$$C = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 2 \\ -11 & 16 & -3 \\ 6 & -10 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\tau} \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} -2 & -11 & 6 \\ 1 & 16 & -10 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

⚠️ فغ:

أكثر غلطة: الناس بتنسى **الخطوة الثالثة** (المنقول)، وتسلم مصفوفة المعاملات المرافقة على إنها المرافقة.

الأرقام الصغيرة تحت الحرف معناها رقم الصف ورقم العمود:

$$C_{21}$$

يعني المعامل المرافق للخانة اللي في الصف 2 والعمود 1.

+ إضافة مفي: اختصار للمصفوفة اللي صفين وعمودين

الخطوات الثلاثة بتوصل لنفس النتيجة دي على طول: **بدّل رقمين القطر الرئيسي، واقلب إشارة الرقمين التانيين.**

$$\text{adj} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$\text{adj} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$$

+ إضافة مفي: إزاي تتأكد من حلّك

الأصلية في المرافقة لازم تدي **المحدد في مصفوفة الوحدة:**

$$A \cdot \text{adj}(A) = |A| I$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 2I$$

والمحدد فعلاً 2 ✓. لو طلعلك أي رقم برّه القطر مش صفر، يبقى فيه غلطة.

المعكوس

The Inverse Matrix

سلايد 5 لحد 9

المعكوس هو المصفوفة اللي لو ضربتها في الأصلية من أي ناحية تدي مصفوفة الوحدة (اللي قطرها وحيد والباقي أصفار).

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

منفردة (مالهاش معكوس)
Singular

ليها معكوس
Invertible

المعكوس
Inverse · A^{-1}

زي الخمس مع الخمسة في الأرقام:

$$5 \times \frac{1}{5} = 1$$

والمعكوس للمصفوفة المربعة بس، وفيه مربعات مالهاش معكوس أصلاً (زي الصفر في الأرقام).

⚠️ فغ:

الأس سالب واحد هنا مجرد رمز للمعكوس، مش يعني نقلب كل خانة لوحدها.

خاصيتين

سلايد 5

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

معكوس حاصل الضرب هو حاصل ضرب المعكوسين، بس بالترتيب المعكوس.

«الشراب والجزمة»

بتلبس الشراب الأول وبعدين الجزمة، وبتقلع بالعكس: الجزمة الأول.

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

لو المصفوفة ليها معكوس، يبقى منقولها كمان ليه معكوس، ومعكوس المنقول هو منقول المعكوس.

معكوس المصفوفة اللي صفين وعمودين

سلايد 6 و 7

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

1. **بدّل** مكان رقمين القطر الرئيسي.2. **اقلب** إشارة الرقمين التانيين.3. **اقسم** كل خانة على المحدد.

«بدّل، اقلب، اقسم»

والمقام هو المحدد بالظبط، فلو المحدد صفر مفيش معكوس.

مثال سلايد 7

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -4 & -10 \end{bmatrix}$$

المحدد:

$$(2)(-10) - (4)(-4) = -20 + 16 = -4$$

بدّل واقلب، واقسم على سالب 4:

$$A^{-1} = \frac{1}{-4} \begin{bmatrix} -10 & -4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/2 & 1 \\ -1 & -1/2 \end{bmatrix}$$

+ اتأكد بالضرب:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -4 & -10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5/2 & 1 \\ -1 & -1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$2\left(\frac{5}{2}\right) + 4(-1) = 5 - 4 = 1$$

+ إضافة مني: القانون جه منين؟ (سلايد 6)

السلايد بيكتب المعكوس بمجاهيل، ويضربه في الأصلية، ويساوي الناتج بالوحدة:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

كل خانة في الناتج بتدي معادلة، فبيطلع 4 معادلات:

$$ax_1 + by_1 = 1 \quad cx_1 + dy_1 = 0$$

$$cx_2 + dy_2 = 1 \quad ax_2 + by_2 = 0$$

المعادلة اللي طرفها اليمين صفر اسمها **متجانسة**، واللي مش صفر **غير متجانسة**. ولما تحلهم بتوصل للقانون اللي فوق. **مش مطلوب تحفظ الاشتقاق**، المطلوب القانون.

غير متجانسة
Inhomogeneous

متجانسة
Homogeneous

معكوس المصفوفة اللي 3 صفوف و 3 أعمدة

سلايد 7 و 8

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A)$$

$$|A| \neq 0$$

1. احسب **المحدد**. لو طلع صفر: وقّف، مفيش معكوس.

2. هات **المصفوفة المرافقة** (احسب، أثّر، اقلب).

3. **اقسم** كل خانة في المرافقة على المحدد.

مثال سلايد 8: نفس المصفوفة اللي فاتت

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

المحدد من درس المحدد، والمرافقة من درس المرافقة:

$$|A| = -7$$

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} -2 & -11 & 6 \\ 1 & 16 & -10 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

اقسم على سالب 7:

$$A^{-1} = \frac{1}{-7} \begin{bmatrix} -2 & -11 & 6 \\ 1 & 16 & -10 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2/7 & 11/7 & -6/7 \\ -1/7 & -16/7 & 10/7 \\ -2/7 & 3/7 & -1/7 \end{bmatrix}$$

+ اتأكد من خانة: الصف الأول من الأصلية في العمود الأول من المعكوس لازم يدي واحد:

$$\begin{aligned} & 2\left(\frac{2}{7}\right) + 1\left(-\frac{1}{7}\right) \\ & - 2\left(-\frac{2}{7}\right) \\ & = \frac{4 - 1 + 4}{7} = 1 \end{aligned}$$

+ إضافة مني: نفس القانون للصغيرة

القانون ده هو بتاع المصفوفة اللي صفين وعمودين: «بدّل واقلب» هي المرافقة، و«اقسم» هي القسمة على المحدد.

المصفوفة المنفردة

سلايد 7 و 9

لو المحدد صفر، المصفوفة اسمها **منفردة** ومالهاش معكوس، لأن القانون فيه قسمة على المحدد.

مثال سلايد 9

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} |A| &= 3(0 + 1) - 2(2 - 0) \\ &\quad + 1(1 - 0) \\ &= 3 - 4 + 1 = 0 \end{aligned}$$

The matrix is singular. There's no inverse.

مثال سلايد 9 الثاني (السلايد ماحلّوش)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -2 \\ 1 & -4 & -2 \\ -3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -5 & -2 \\ 5 & -6 & -2 \\ -8 & 9 & 3 \end{bmatrix}$$

المحدد هنا 1، فالمعكوس هو المرافقة بالضبط. الحل خطوة خطوة في بنك الأسئلة، والنتاج ده هو اللي السلايد استخدمه في سلايد 11.

حل النظام بالمعكوس

Solving $AX = b$ with the Inverse

سلايد 10 لحد 12

أي نظام خطي نقدر نكتبه في سطر واحد بالمصفوفات:

$$AX = b$$

b

عمود الثوابت: اللي على يمين
اليساوي.

Constant matrix

X

عمود المجاهيل.

Unknown matrix

A

مصفوفة المعاملات: أرقام
المتغيرات.

Coefficient matrix

سلايد 10 و 11

$$-3x_2 - 2x_3 = 1$$

$$x_1 - 4x_2 - 2x_3 = -1$$

$$-3x_1 + 4x_2 + x_3 = 1$$

المتغير الأول مش موجود في المعادلة الأولى، فمعامله صفر:

$$\begin{bmatrix} 0 & -3 & -2 \\ 1 & -4 & -2 \\ -3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ليه الشكل ده هو هو النظام؟ اضرب الصف الأول من المعاملات في عمود المجاهيل (ضرب مصفوفات)، يطلع الطرف الشمال من المعادلة الأولى:

$$0x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 1$$

الفكرة: اضرب في المعكوس

زي ما بنقسم الطرفين على 5 في الأرقام، هنا بنضرب الطرفين في المعكوس من الشمال:

$$AX = b$$

$$A^{-1}AX = A^{-1}b$$

$$IX = A^{-1}b$$

$$X = A^{-1}b$$

والوحدة في أي مصفوفة بتسيبها زي ما هي، فالمجاهيل بتطلع لوحدها.

⚠️ فغ:

المعكوس لازم يبقى **على الشمال**. الترتيب الثاني مش معرّف أصلاً، لأن الجيران مختلفين:

$$bA^{-1}: (3 \times 1)(3 \times 3)$$

حل سلايد 11

معكوس مصفوفة المعاملات (من سلايد 9):

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -5 & -2 \\ 5 & -6 & -2 \\ -8 & 9 & 3 \end{bmatrix}$$

اضربه في عمود الثوابت، كل صف لوحده:

$$x_1 = 4(1) - 5(-1) - 2(1) = 7$$

$$x_2 = 5(1) - 6(-1) - 2(1) = 9$$

$$x_3 = -8(1) + 9(-1)$$

$$+ 3(1) = -14$$

+ اتأكد في المعادلة الأولى:

$$-3(9) - 2(-14) = -27 + 28 = 1$$

«المعكوس على الشمال، والثوابت على اليمين»

سلايد 12 (السلايد ماحلّوش)

$$4x_1 - 5x_2 - 2x_3 = 1$$

$$5x_1 - 6x_2 - 2x_3 = 0$$

$$-8x_1 + 9x_2 + 3x_3 = 2$$

مصفوفة المعاملات هنا هي **المعكوس** اللي في سلايد 11. ومعكوس المعكوس هو الأصل:

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -2 \\ 1 & -4 & -2 \\ -3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

اضرب في الثوابت:

$$x_1 = -4 \quad x_2 = -3 \quad x_3 = -1$$

الحل كامل في بنك الأسئلة.

+ إضافة مفي: إمتي الطريقة دي ماتنفعش؟

لو محدّد مصفوفة المعاملات **صفر**، مفيش معكوس. ساعتها النظام يا إما مالوش حل، يا إما ليه عدد لانهائي، والطريقة اللي تنفع هي **الحذف بالمصفوفة الممتدة** (الدروس الجاية).

المصفوفة الممتدة ومصفوفة المعاملات

Augmented Matrix and Coefficient Matrix

سلايد 13 لحد 15

المصفوفة الممتدة هي النظام مكتوب من غير المتغيرات: المعاملات، وبعدها خط، وبعده الثوابت. كل صف معادلة، وكل عمود متغير.

مصفوفة المعاملات
Coefficient matrix

المصفوفة الممتدة
Augmented matrix

ليه؟ عشان نشغل على الأرقام بس ونوفر كتابة المتغيرات في كل خطوة.

الشكل العام (سلايد 13)

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

الممتدة:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right]$$

ومصفوفة المعاملات هي نفسها من غير عمود الثوابت:

$$\left[\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array} \right]$$

والسلايد كاتب كمان الصيغة المختصرة (درس الحل بالمعكوس):

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

القواعد

1. رتب المتغيرات بنفس الترتيب في كل معادلة.

2. المتغير الناقص من معادلة: معامل صفر.

3. المتغير اللي من غير رقم قبله: معامل 1، أو سالب 1 لو قبله سالب.

«الي مش موجود صفر، والي من غير رقم واحد»

سلايد 14: المثال الأول

$$-3x_2 - 2x_3 = 1$$

$$x_1 - 4x_2 - 2x_3 = -1$$

$$-3x_1 + 4x_2 + x_3 = 1$$

الأولى مفياش المتغير الأول، والثالثة آخرها متغير من غير رقم:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & -2 & 1 \\ 1 & -4 & -2 & -1 \\ -3 & 4 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

سلايد 14: المثال الثاني

$$6x - 2y - z = 4$$

$$x + 2z = 1$$

$$7y + z = 5$$

التانية مفيهاش المتغير الثاني، والثالثة مفيهاش الأول:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 6 & -2 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 7 & 1 & 5 \end{array} \right]$$

سلايد 15: 4 متغيرات

$$-4x_1 + 2x_2 - 3x_4 = 11$$

$$2x_1 - x_2 - 4x_3 + 2x_4 = -3$$

$$3x_2 - x_4 = 0$$

$$-2x_1 + x_4 = 4$$

الممتدة:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -4 & 2 & 0 & -3 & 11 \\ 2 & -1 & -4 & 2 & -3 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

ومصفوفة المعاملات:

$$\left[\begin{array}{cccc} -4 & 2 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

المقاس: لو فيه عدد معادلات وعدد متغيرات، الممتدة صفوفها عدد المعادلات، وأعمدتها عدد المتغيرات وزيادة واحد (عمود الثوابت).

$$4 \text{ equations, } 4 \text{ unknowns} \Rightarrow 4 \times 5$$

العمليات الصفية والشكل المثلثي

Elementary Row Operations and Triangular Form

سلايد 16 لحد 19

خطوات الحل بالمصفوفة الممتدة

سلايد 17

1. اكتب الممتدة.
2. استخدم العمليات الصفية لحد ما توصل للشكل المثلثي.
3. رجّع المصفوفة معادلات تاني. النظام الجديد مكافئ للأصلي، يعني ليه نفس الحل بالضبط.
4. حل بالتعويض الخلفي.

التعويض الخلفي
Back substitution

نظام مكافئ
Equivalent system

الشكل المثلثي
Triangular form

العمليات الصفية الثلاثة

سلايد 18

1. التبديل

Interchange

بدّل مكان صفين.

$$R_i \leftrightarrow R_j$$

2. الضرب

Scaling

اضرب كل خانات صف في ثابت مش صفر.

$$kR_i$$

3. الاستبدال

Replacement

ضيف على صف مضاعف صف تاني، وحط الناتج مكانه.

$$R_i + kR_j \rightarrow R_i$$

الحرف الكبير معناه صف، والرقم الصغير تحته رقم الصف، والسهم في الآخر معناه «وحط الناتج في».

ليه العمليات دي مابتغيّرش الحل؟ كل صف معادلة. لو بدّلت ترتيب المعادلات، أو ضربت معادلة في رقم مش صفر، أو جمعت مضاعف معادلة على تانية، الحل بيفضل هو هو. الضرب في صفر ممنوع لأنه يمسح المعادلة.

إزاي تقرا عملية الاستبدال

$$-2R_1 + R_2 \rightarrow R_2$$

يعني: خد الصف الأول اضربه في سالب 2، وضيفه على الصف الثاني، وحط الناتج مكان الصف الثاني. الصف الأول نفسه مابتغيّرش.

بالأرقام من سلايد 19:

$$\begin{aligned}
 R_1 &= (1, 1, -1 \mid 1) \\
 -2R_1 &= (-2, -2, 2 \mid -2) \\
 R_2 &= (2, -1, 1 \mid -1) \\
 -2R_1 + R_2 &= (0, -3, 3 \mid -3)
 \end{aligned}$$

الشكل المثلثي

سلايد 19

المصفوفة في **الشكل المثلثي** لو أول رقم مش صفر في كل صف بيجي **على يمين** أول رقم مش صفر في الصف اللي فوقه. فبيطلع كل اللي **تحت القطر أصفار**، وشكلها سلّمة. بس الاختبار هو قاعدة «على يمين»، مش الأصفار لوحدها.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right]$$

الأصفار المتعلّمة هي اللي بنحاول نوصلها.

سلايد 19: النظام والمصفوفة جنب بعض

$$\begin{aligned}
 x + y - z &= 1 \\
 2x - y + z &= -1 \\
 -x - y + 3z &= 2
 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} -2R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \\ R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right]$$

وبالمعادلات، نفس العمليات بالظبط بتدّي النظام المثلثي:

$$\begin{aligned}
 x + y - z &= 1 \\
 -3y + 3z &= -3 \\
 2z &= 3
 \end{aligned}$$

التالت اتحسب كده:

$$\begin{aligned} & (1, 1, -1 \mid 1) \\ & + (-1, -1, 3 \mid 2) \\ & = (0, 0, 2 \mid 3) \end{aligned}$$

إزاي تختار الرقم اللي تضرب فيه؟

عشان تصفّر رقم تحت القطر: اضرب صف القطر في: **سالب** الرقم اللي عايز تصفّره، مقسوم على رقم القطر. وضيف الناتج على صف الرقم.

$$k = -\frac{2}{1} = -2$$

في المثال: الرقم 2 تحت الواحد، فبنضرب الصف الأول في سالب 2. والرقم سالب 1 تحت الواحد، فبنضربه في 1.

«صفّر اللي تحت القطر، عمود عمود، من الشمال لليمين»

وصف القطر نفسه مايتغيّرش.

+ إضافة مني: اسمها في الكتب

التعريف اللي في السلايد بتسميه كتب كثير **الشكل السّلمي**. نفس الحاجة.

Row echelon form

التعويض الخلفي

Back Substitution

سلايد 19 و 20

بعد الشكل المثلي، آخر معادلة فيها مجهول واحد: احسبه، وعوّض بيه في اللي فوقها، وهكذا من تحت لفوق.

التعويض الخلفي Back substitution

«ابدأ من آخر سطر واطلع لفوق»

سلايد 20: المثال الثاني

النظام:

$$x - 6y - 4z = -5$$

$$2x - 10y - 9z = -4$$

$$-x + 6y + 5z = 3$$

1. الممتدة، والأرقام المتعلّمة هي اللي هنصّقرها:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -6 & -4 & -5 \\ 2 & -10 & -9 & -4 \\ -1 & 6 & 5 & 3 \end{array} \right]$$

2. عمليتين:

$$-2R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \quad R_1 + R_3 \rightarrow R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -6 & -4 & -5 \\ 0 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right]$$

الصف الثاني:

$$\begin{aligned}
 -2(1, -6, -4 \mid -5) &= (-2, 12, 8 \mid 10) \\
 + (2, -10, -9 \mid -4) \\
 &= (0, 2, -1 \mid 6)
 \end{aligned}$$

الصف الثالث:

$$\begin{aligned}
 (1, -6, -4 \mid -5) \\
 + (-1, 6, 5 \mid 3) \\
 &= (0, 0, 1 \mid -2)
 \end{aligned}$$

3. رجّعها معادلات:

$$\begin{aligned}
 x - 6y - 4z &= -5 \\
 2y - z &= 6 \\
 z &= -2
 \end{aligned}$$

4. عوّض من تحت لفوق:

$$\begin{aligned}
 2y - (-2) &= 6 \Rightarrow y = 2 \\
 x - 6(2) - 4(-2) &= -5 \\
 x - 12 + 8 &= -5 \Rightarrow x = -1
 \end{aligned}$$

+ اتأكد في المعادلة الثالثة:

$$-(-1) + 6(2) + 5(-2) = 1 + 12 - 10 = 3$$

+ كقّلة سلايد 19 (السلايد وقف عند الشكل المثلثي)

$$\begin{aligned}
 2z &= 3 \Rightarrow z = \frac{3}{2} \\
 -3y + 3\left(\frac{3}{2}\right) &= -3 \Rightarrow y = \frac{5}{2} \\
 x + \frac{5}{2} - \frac{3}{2} &= 1 \Rightarrow x = 0
 \end{aligned}$$

تأكيد في المعادلة الثالثة:

$$-0 - \frac{5}{2} + 3\left(\frac{3}{2}\right) = 2$$

⚠️ فـخ:

لما تعوّض بقيمة سالبة، حطها **بين قوسين**. سالب 4 في سالب 2 بيدي موجب 8.

قراءة الحل والمتغير الحر

Reading the Solution · Free Variables

سلايد 21

لما الممتدة تبقى في الشكل المثلثي، بنقرا الحل منها على طول. وفيه **3 حالات**: حل وحيد، أو عدد لانتهائي، أو مفيش حل.

متسق
Consistent

الحل العام
General solution

بارامتر
Parameter

متغير حر
Free variable

سلايد 21، الجزء الأول: حل وحيد

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

كل صف فيه متغير واحد:

$$x_1 = 1 \quad x_2 = 2 \quad x_3 = 3$$

النظام متسق (ليه حل)، والحل وحيد.

المتغير الحر

أول رقم مش صفر في كل صف اسمه **الرقم القائد** للصف. المتغير اللي **مالوش رقم قائد** في أي صف اسمه **متغير حر**: نقدر نختار قيمته زي ما احنا عايزين، وبنسمّيه بحرف (بارامتر)، والباقي بيتحسب منه. وده بشرط مايكونش فيه صف مستحيل (شوف الحالة الثالثة تحت).

الرقم القائد
Leading entry

سلايد 21، الجزء الثاني: متغير حر واحد

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

الأرقام القائدة في العمود الأول والثاني والرابع. العمود الثالث (المتعلّم) مالوش، فالمتغير الثالث حر.

$$x_1 = 5$$

$$x_2 - x_3 = 1$$

$$x_4 = 3$$

خلي المتغير الحر بارامتر:

$$x_3 = t \Rightarrow x_2 = 1 + t$$

$$S = \{(5, 1 + t, t, 3) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

الرمز اللي في الآخر معناه إن البارامتر أي عدد حقيقي. وكل قيمة له بتدي حل، فالحلول عددها لانهائي:

$$t = 0 \Rightarrow (5, 1, 0, 3)$$

$$t = 2 \Rightarrow (5, 3, 2, 3)$$

سلايد 21، الجزء الثالث: متغيرين حرين

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

الصف الأخير كله أصفار، يعني صفر يساوي صفر: كلام صح دائماً ومايقولش حاجة، فسيبه. فاضل معادلتين:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1$$

$$3x_2 - x_3 = 1$$

الرقم القائد في العمود الأول والثاني بس، فالثالث والرابع حرين:

$$x_3 = s \quad x_4 = t$$

التعويض الخلفي:

$$x_2 = \frac{1}{3}(1 + s)$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 - 2x_2 - x_3 + x_4 \\ &= \frac{1}{3} - \frac{5s}{3} + t \end{aligned}$$

الحل العام (كل قيمتين للبارامترين بيدّوا حل):

$$x_1 = \frac{1}{3} - \frac{5s}{3} + t$$

$$x_2 = \frac{1}{3} + \frac{s}{3}$$

$$x_3 = s \quad x_4 = t$$

+ تأكيد بقيمتين:

$$s = 1, t = 0 \Rightarrow \left(-\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, 1, 0\right)$$

$$-\frac{4}{3} + \frac{4}{3} + 1 - 0 = 1$$

+ إضافة مبي: الحالة الثالثة (مفيش حل)

لو صف كله أصفار وآخره مش صفر، يبقى معناه صفر يساوي رقم، وده مستحيل، فالنظام مالوش حل (غير متسق).

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right]$$

$$0 = 5$$

Inconsistent

شكل المصفوفة بعد الحذف	النتيجة
صف أصفار وآخره مش صفر (اتأكد منه الأول)	مفیش حل، مهما كان الباقي
مفیش الصف ده، وكل متغير ليه رقم قائد	حل وحيد
مفیش الصف ده، وفيه متغير مالوش رقم قائد	عدد لانهائي من الحلول
صف أصفار وآخره صفر	سببه، مايبأثرش

«أصفار وآخرها صفر: سببه. أصفار وآخرها رقم: مفیش حل. متغير من غير قائد: حر»

أخطاء وملاحظات على ملفات المحاضرة 3 والشيت 2

Errors in the Lecture 3 Files and Sheet 2

اكتب الصح في كشكولك، ولو جت في امتحان وفيها لبس اسأل الدكتور.

المكان	المكتوب	الصح
سلايد 12	«Find the inverse of A^{-1} »	الصياغة ملتبسة: مصفوفة المعاملات هنا هي نفسها المعكوس اللي في سلايد 11، فالجملة ممكن تتقري حرفياً. المطلوب في الآخر معكوس مصفوفة المعاملات، والقراءتين بيدوا نفس الناتج.
سلايد 3	$\det(AB) = \det(BA)$	صح، بس للمصفوفتين المربعيتين بنفس المقاس. غير كده المحدد نفسه مش معرّف، وحق لو الضربين معرّفين، محددهم ممكن يختلف.
سلايد 9 و 12	مثالين من غير حل	حليتهم في بنك الأسئلة، ونتيجة سلايد 9 هي اللي ظاهرة في سلايد 11.
سلايد 20 و 21	الترقيم بالعكس: EXAMPLE 2 · EXAMPLE 1	ترقيم من كتاب، والحلول نفسها صح.
سلايد 5 و 6	المصفوفات بأقواس مدوّرة	من كتاب تاني، ونفس المعنى بالظبط.
الشيت: السؤال 3، الجزء الأول	منسوخ من كتاب: «Example 1: Determine which of the following 2x2 matrices have an inverse.»	المطلوب: أنهي مصفوفة ليها معكوس، وهات معكوسها.
الشيت: السؤال 2، المصفوفة الرابعة	محددها صفر	المرافقة موجودة عادي (والسؤال طالبتها هي)، بس المصفوفة مالهاش معكوس.
الشيت: السؤال 4، الجزء الأول	مش محدد الطريقة	حليته بالمعكوس زي الجزء الثاني، والناتج أتأكد بالتعويض.
الشيت كله	من غير إجابات	كل الحلول من عندي ومراجعة بالحساب.

المحاضرة 1: أسئلة على السلايدات

Lecture 1: Slide Questions

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Slide 22

Lec#1(introduction).pptx.pptx

Which of the following is a solution of the system?

$$3x_1 + 2x_2 = 3$$

$$-x_1 + x_2 = 4$$

- A. $(-1, 3)$
- B. $(1, 0)$
- C. $(3, -1)$
- D. $(0, 4)$

Slide 23 (a)

Lec#1(introduction).pptx.pptx

How many solutions does the system have?

$$x + y = 3$$

$$x - y = -1$$

- A. Exactly two solutions
- B. Exactly one solution
- C. Infinitely many solutions
- D. No solution

Slide 23 (b)

Lec#1(introduction).pptx.pptx

How many solutions does the system have?

$$x + y = 3$$

$$2x + 2y = 6$$

- A. Exactly two solutions
- B. Exactly one solution
- C. Infinitely many solutions
- D. No solution

Slide 23 (c)**Lec#1(introduction).pptx.pptx**

How many solutions does the system have?

$$x + y = 3$$

$$x + y = 1$$

- A. Exactly two solutions
- B. Exactly one solution
- C. Infinitely many solutions
- D. No solution

Slide 26**Lec#1(introduction).pptx.pptx**

Write the coefficient matrix and the augmented matrix of the system:

$$x - 4y + 3z = 5$$

$$-x + 3y - z = -3$$

$$2x - 4z = 6$$

Slide 27**Lec#1(introduction).pptx.pptx**

Write the system in the form $AX = B$, then write $[A \mid B]$:

$$x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = -7$$

$$x_1 + 2x_2 - 2x_4 = 9$$

$$3x_1 + x_2 + 4x_3 = 7$$

Slide 28 (a)

Lec#1(introduction).pptx.pptx

Which row operation transforms the first matrix into the second?

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

- A. $R_1 \leftrightarrow R_2$
- B. $(-1)R_1 \rightarrow R_1$
- C. $R_2 + R_1 \rightarrow R_2$
- D. $R_1 \leftrightarrow R_3$

Slide 29 (b)

Lec#1(introduction).pptx.pptx

Applying this operation to the row $[2, -4, 6, -2]$ gives:

$$\left(\frac{1}{2}\right)R_1 \rightarrow R_1$$

- A. $[2, -2, 3, -1]$
- B. $[1, -2, 3, -1]$
- C. $[4, -8, 12, -4]$
- D. $[1, -4, 6, -2]$

Slide 30 (c)

Lec#1(introduction).pptx.pptx

Let $R_1 = [1, 2, -4, 3]$ and $R_3 = [2, 1, 5, -2]$. After this operation, the new third row is:

$$R_3 + (-2)R_1 \rightarrow R_3$$

- A. $[0, 3, -13, 8]$
- B. $[2, 1, 5, -2]$
- C. $[0, -3, 13, -8]$
- D. $[4, 5, -3, 4]$

Slide 30**Lec#1(introduction).pptx.pptx**

After this operation, the first row:

$$R_3 + (-2)R_1 \rightarrow R_3$$

- A. is multiplied by -2
- B. is swapped with row 3
- C. becomes zero
- D. stays the same

Slide 31**Lec#1(introduction).pptx.pptx**

Use row operations to reduce A to B:

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Slide 5**Lec#1(introduction).pptx.pptx**

You scored 70/100 in total, but only 10/40 in the final exam. You:

- A. Fail
- B. Pass if the midterm is high
- C. Pass with the lowest grade
- D. Pass

Slide 4**Lec#1(introduction).pptx.pptx**

The final exam (40 marks) is split into:

- A. Paper 40 only
- B. Electronic 16 + Paper 24
- C. Electronic 20 + Paper 20
- D. Electronic 24 + Paper 16

Slide 19

Lec#1(introduction).pptx.pptx

Which equation is **linear**?

- A. $\sqrt{x} + y = 1$
- B. $\sin x + y = 0$
- C. $3x + 2y = 5$
- D. $xy = 4$

Slide 25

Lec#1(introduction).pptx.pptx

An $m \times n$ matrix has:

- A. m columns and n rows
- B. $m \times n$ entries in one row
- C. always as many rows as columns
- D. m rows and n columns

Slide 17

Lec#1(introduction).pptx.pptx

Which chapter does this equation belong to?

$$Ax = \lambda x$$

- A. 7: Eigenvalues and Eigenvectors
- B. 3: Determinants
- C. 2: Matrices
- D. 6: Linear Transformations

حلول المحاضرة 1

Solutions · Lecture 1

Slide 22

الإجابة: (A)

$(-1, 3)$

Slide 23 (a)

الإجابة: (B)

Exactly one solution

Slide 23 (b)

الإجابة: (C)

Infinitely many solutions

Slide 23 (c)

الإجابة: (D)

No solution

Slide 26

1. رتب المتغيرات بنفس الترتيب في كل معادلة، واللي مش موجود معاملُه صفر: المعادلة الثالثة مفيهاش المتغير الثاني.

2. مصفوفة المعاملات:

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

3. الممتدة: زوّد عمود الثوابت على اليمين:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 3 & 5 \\ -1 & 3 & -1 & -3 \\ 2 & 0 & -4 & 6 \end{array} \right]$$

الإجابة

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & -4 & 3 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & -4 \end{array} \right] \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 3 & 5 \\ -1 & 3 & -1 & -3 \\ 2 & 0 & -4 & 6 \end{array} \right]$$

Slide 27**1.** مصفوفة المعاملات: صف لكل معادلة وعمود لكل مجهول، والمجهول الناقص معاملته صفر.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A: 3 \times 4$$

2. عمود المجاهيل وعمود الثوابت:

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -7 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}$$

3. الممتدة = المعاملات ومعها عمود الثوابت:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & 9 \\ 3 & 1 & 4 & 0 & 7 \end{array} \right]$$

الإجابة

$$[A | B] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & 9 \\ 3 & 1 & 4 & 0 & 7 \end{array} \right]$$

Slide 28 (a)

الإجابة: (A)

$$R_1 \leftrightarrow R_2$$

Slide 29 (b)

الإجابة: (B)

$$[1, -2, 3, -1]$$

Slide 30 (c)

الإجابة: (C)

$$[0, -3, 13, -8]$$

Slide 30

الإجابة: (D)

stays the same

Slide 31

1. بَدِّل الأول والثاني:

$$R_1 \leftrightarrow R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 9 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

2. اضرب الصف الثاني في التلت:

$$\left(\frac{1}{3}\right)R_2 \rightarrow R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

3. اطرح ضعف الصف الأول من الثالث:

$$R_3 + (-2)R_1 \rightarrow R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

الإجابة

الاثنتين متكافئتين صفياً:

B is row equivalent to A

Slide 5

الإجابة: (A)

Fail

Slide 4

الإجابة: B

Electronic 16 + Paper 24

Slide 19

الإجابة: C

$$3x + 2y = 5$$

Slide 25

الإجابة: D

m rows and n columns

Slide 17

الإجابة: A

7: Eigenvalues and Eigenvectors

المحاضرة 2: أمثلة المحاضرة

Lecture 2: Lecture Examples

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

p. 9

lec 2#Matrix.pdf.pdf

Find A^t :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

p. 16

lec 2#Matrix.pdf.pdf

Solve for a_{11} , a_{12} , a_{21} , a_{22} :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

p. 21

lec 2#Matrix.pdf.pdf

Find:

(a)

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

(c) $A + B$, where A is 2×3 and B is 2×2

p. 25

lec 2#Matrix.pdf.pdf

Let

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & -1 \\ -3 & 6 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 3 & 5 & 6 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Find (a) $A + B$ (b) $2A + (-3B)$

p. 29–30

lec 2#Matrix.pdf.pdf

Find the product AB:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

p. 31

lec 2#Matrix.pdf.pdf

Let

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -1 & 4 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Find AB and BA, if defined.

p. 32

lec 2#Matrix.pdf.pdf

Verify that A and B do not commute:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

p. 33

lec 2#Matrix.pdf.pdf

Let

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & -3 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -2 & 1 \\ 1 & 6 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

Find (a) $A(B + C)$ (b) $AB + AC$

حلول المحاضرة 2

Solutions · Lecture 2

p. 9

1. العمود الأول في الأصلية يبقى الصف الأول في المنقول:

$$(1, 0, -1)$$

2. والعمود الثاني يبقى الصف الثاني، والثالث يبقى الثالث:

$$(2, 1, 2) \quad (-3, 4, 1)$$

الإجابة

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

القطر ما يتحركش:

$$(1, 1, 1)$$

p. 16

1. الاتنين نفس المقاس، فنساوي الخانات المتقابلة.

$$a_{11} = 2 \quad a_{12} = -1$$

$$a_{21} = -3 \quad a_{22} = 0$$

الإجابة

$$a_{11} = 2 \quad a_{12} = -1$$

$$a_{21} = -3 \quad a_{22} = 0$$

p. 21

(a)

.1

خانة بخانة:

$$\begin{bmatrix} -1+1 & 2+3 \\ 0+(-1) & 1+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

(b)

.2

كل رقم قابل سالبه، فالناتج صفرية:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(c)

.3

المقاسات مختلفة، فالجمع غير معرّف.

الإجابة

(a)

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(c) undefined

p. 25

(a)

.1

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 7 & 8 & 5 \\ 1 & 8 & 6 \end{bmatrix}$$

(b)

.2

$$2A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 8 & 6 & -2 \\ -6 & 12 & 10 \end{bmatrix} \quad -3B = \begin{bmatrix} 6 & -9 & 3 \\ -9 & -15 & -18 \\ -12 & -6 & -3 \end{bmatrix}$$

.3 اجمعهم:

$$\begin{bmatrix} 10 & -9 & 5 \\ -1 & -9 & -20 \\ -18 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

الإجابة

(a)

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 7 & 8 & 5 \\ 1 & 8 & 6 \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} 10 & -9 & 5 \\ -1 & -9 & -20 \\ -18 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

p. 29–30

1. الجيران متساويين، فالضرب معرّف، والناتج 3 صفوف وعمودين:

$$(3 \times 2)(2 \times 2) = 3 \times 2$$

2. الصف الأول:

$$(-1)(-3) + 3(-4) = 3 - 12 = -9$$

$$(-1)(2) + 3(1) = 1$$

3. الصف الثاني:

$$4(-3) + (-2)(-4) = -12 + 8 = -4$$

$$4(2) + (-2)(1) = 8 - 2 = 6$$

4. الصف الثالث:

$$5(-3) + 0 = -15$$

$$5(2) + 0 = 10$$

الإجابة

$$AB = \begin{bmatrix} -9 & 1 \\ -4 & 6 \\ -15 & 10 \end{bmatrix}$$

p. 31

1. الضرب بالترتيب ده معرّف، والناتج صفين و 3 أعمدة:

$$(2 \times 3)(3 \times 3) = 2 \times 3$$

2. الصف الأول:

$$3 - 3 + 0 = 0$$

$$-2 + 12 + 0 = 10$$

$$5 - 6 + 0 = -1$$

3. الصف الثاني:

$$6 - 1 - 3 = 2$$

$$-4 + 4 + 0 = 0$$

$$10 - 2 - 9 = -1$$

4. وبالعكس الجيران مختلفين، فغير معرّف:

$$(3 \times 3)(2 \times 3)$$

الإجابة

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 10 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

BA is undefined

⚠ السلايد كاتب الناتج بصف تالت زيادة، وده غلط: الأولى فيها صفين بس، فالناتج صفين. الصف الزيادة:

$$(-16, 32, -26)$$

p. 32

1. بالترتيب الأول، الصف الأول ثم الثاني:

$$\begin{array}{ll} 0 + 0 = 0 & 1 + 0 = 1 \\ 0 + 2 = 2 & -1 + 2 = 1 \end{array}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

2. بالعكس:

$$\begin{array}{ll} 0 - 1 = -1 & 0 + 2 = 2 \\ 1 - 1 = 0 & 0 + 2 = 2 \end{array}$$

$$BA = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

3. مختلفين، فالمصفوفتين مايتبادلوش.

الإجابة

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

p. 33

1. اجمع الأول. الناتج صفين و 4 أعمدة، والأولى 3 صفوف وعمودين، فالناتج النهائي 3 صفوف و 4 أعمدة:

$$B + C = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -3 & 4 \\ 3 & 11 & -5 & 5 \end{bmatrix}$$

.2

(a)

الصف الأول:

$$-6 + 3 = -3 \quad -9 + 11 = 2 \quad 9 - 5 = 4 \quad -12 + 5 = -7$$

وبنفس الطريقة باقي الصفوف:

$$\begin{bmatrix} -3 & 2 & 4 & -7 \\ 10 & 28 & -16 & 18 \\ 13 & 52 & -22 & 21 \end{bmatrix}$$

.3

(b)

$$AB = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & -8 \\ 2 & 12 & -8 & 8 \\ 11 & 24 & -14 & 2 \end{bmatrix} AC =$$

$$\begin{bmatrix} -8 & 0 & 4 & 1 \\ 8 & 16 & -8 & 10 \\ 2 & 28 & -8 & 19 \end{bmatrix}$$

.4. اجمعهم، هيطلع نفس ناتج الجزء الأول ✓ وده قانون التوزيع.

الإجابة

$$\begin{bmatrix} -3 & 2 & 4 & -7 \\ 10 & 28 & -16 & 18 \\ 13 & 52 & -22 & 21 \end{bmatrix}$$

نفس الناتج في الطريقتين.

الشيت: الأسئلة من 1 لحد 4 (المتجهات)

Sheet 1: Q1 to Q4 (Vectors)

حلها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Q1

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Let $A = (7, 12, 70, 80, 50)$. Find $a_1, a_3, a_5, \Sigma A, \Sigma_2^4 A$.

Q2

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Let $A = (2, 6, 8)$, $B = (5, 0, 10)$, $C = (7, 3, 1)$. Find (a) (A, B, C) (b) (B, A, C) (c) (C, B, A)

Q3

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Write down the following vectors: $0_4, 0_7, 1_6, 1_4$

Q4 (a)–(d)

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Let $A = (2, 6, 8)$, $B = (5, -1, 12)$, $C = (80, 0, -5)$. Find

(a) $A + B$ (b) $A + C$ (c) $B + C$ (d) $A + B + C$

Q4 (e)–(h)

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Let $A = (2, 6, 8)$, $B = (5, -1, 12)$, $C = (80, 0, -5)$. Find

(e) $A - B$ (f) $A - C$ (g) $B - C$ (h) $A + B - C$

Q4 (i)–(k)**Linear_sheet 1.pdf.pdf**

Let $A = (2, 6, 8)$, $B = (5, -1, 12)$, $C = (80, 0, -5)$. Find

(i) $2A + 3B$ (j) $3A - 4C$ (k) $3A + 2B - C$

Q4 (l)(n)**Linear_sheet 1.pdf.pdf**

Let $A = (2, 6, 8)$, $B = (5, -1, 12)$, $C = (80, 0, -5)$. Find

(l) $A \cdot B$ (n) $A \cdot C$

Q4 (m)**Linear_sheet 1.pdf.pdf**

Let $A = (2, 6, 8)$, $B = (5, -1, 12)$, $C = (80, 0, -5)$. Find

(m) $A * B$

حلول الشيت

Solutions · Sheet 1

Q1

1. الرمز ده = العنصر حسب ترتيبه من الشمال:

$$a_1 = 7 \quad a_3 = 70 \quad a_5 = 50$$

2. السيجما لوحدها = مجموع كل العناصر:

$$\Sigma A = 7 + 12 + 70 + 80 + 50 = 219$$

3. السيجما بحدود = من العنصر الثاني للرابع بس:

$$\Sigma_2^4 A = a_2 + a_3 + a_4 = 12 + 70 + 80 = 162$$

الإجابة

$$a_1 = 7 \quad a_3 = 70 \quad a_5 = 50$$

$$\Sigma A = 219 \quad \Sigma_2^4 A = 162$$

+ الرموز دي مش في سلايدات المحاضرة، وشرحها في درس «متجهات الشيت».

Q2

1. القوس ده = رص المتجهات ورا بعض زي عريبات القطر، بالترتيب المكتوب.

(a)

$$(2, 6, 8, 5, 0, 10, 7, 3, 1)$$

(b)

المتجه الثاني الأول:

$$(5, 0, 10, 2, 6, 8, 7, 3, 1)$$

(c)

المتجه الثالث الأول:

$$(7, 3, 1, 5, 0, 10, 2, 6, 8)$$

5. كل ناتج فيه 9 عناصر:

$$3 + 3 + 3 = 9$$

الإجابة

(a)

$$(2, 6, 8, 5, 0, 10, 7, 3, 1)$$

(b)

$$(5, 0, 10, 2, 6, 8, 7, 3, 1)$$

(c)

$$(7, 3, 1, 5, 0, 10, 2, 6, 8)$$

+ ده «رص» مش جمع، والترتيب بيغرق.

Q3

1. الصفر برقم صغير = متجه كله أصفار، والرقم الصغير طوله. والواحد برقم صغير = متجه كله وحيد.

$$0_4 = (0, 0, 0, 0) \quad .2$$

$$0_7 = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) \quad .3$$

$$1_6 = (1, 1, 1, 1, 1, 1) \quad .4$$

$$1_4 = (1, 1, 1, 1) \quad .5$$

الإجابة

$$0_4 = (0, 0, 0, 0)$$

$$0_7 = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$$

$$1_6 = (1, 1, 1, 1, 1, 1)$$

$$1_4 = (1, 1, 1, 1)$$

Q4 (a)–(d)

1. الجمع **خانة بخانة**: كل رقم مع اللي في نفس مكانه.

(a)

$$(2 + 5, 6 - 1, 8 + 12) = (7, 5, 20) \quad .2$$

(b)

$$(2 + 80, 6 + 0, 8 - 5) = (82, 6, 3) \quad .3$$

(c)

.4

$$(5 + 80, -1 + 0, 12 - 5) = (85, -1, 7)$$

(d)

.5

$$(7, 5, 20) + (80, 0, -5) = (87, 5, 15)$$

الإجابة

$$(7, 5, 20)$$

$$(82, 6, 3)$$

$$(85, -1, 7)$$

$$(87, 5, 15)$$

Q4 (e)–(h)

.1 الطرح خانة بخانة، وخلي بالك من طرح السالب.

(e)

.2

$$(2 - 5, 6 - (-1), 8 - 12) = (-3, 7, -4)$$

(f)

.3

$$(2 - 80, 6 - 0, 8 - (-5)) = (-78, 6, 13)$$

(g)

.4

$$(5 - 80, -1 - 0, 12 - (-5)) = (-75, -1, 17)$$

(h)

.5

$$(7, 5, 20) - (80, 0, -5) = (-73, 5, 25)$$

الإجابة

$$(-3, 7, -4)$$

$$(-78, 6, 13)$$

$$(-75, -1, 17)$$

$$(-73, 5, 25)$$

Q4 (i)-(k)

1. اضرب في العدد الأول (كل خانة)، وبعدين اجمع.

(i)

2.

$$2A = (4, 12, 16) \quad 3B = (15, -3, 36)$$

$$2A + 3B = (19, 9, 52)$$

(j)

3.

$$3A = (6, 18, 24) \quad 4C = (320, 0, -20)$$

$$(6 - 320, 18 - 0, 24 + 20) = (-314, 18, 44)$$

(k)

4.

$$3A + 2B = (6 + 10, 18 - 2, 24 + 24) = (16, 16, 48)$$

واطرح المتجه الثالث:

$$(16 - 80, 16 - 0, 48 + 5) = (-64, 16, 53)$$

الإجابة

$$(19, 9, 52)$$

$$(-314, 18, 44)$$

$$(-64, 16, 53)$$

Q4 (l)(n)

1. النقطة هنا = الضرب النقطي: اضرب كل خانة في نظيرتها واجمع، فالناتج رقم واحد.

dot product

(l)

2.

$$2(5) + 6(-1) + 8(12) = 10 - 6 + 96 = 100$$

(n)

3.

$$2(80) + 6(0) + 8(-5) = 160 + 0 - 40 = 120$$

الإجابة

$$A \cdot B = 100$$

$$A \cdot C = 120$$

➤ **الضرب النقطي** مش مشروح في المحاضرة، بس هو نفس «صف في عمود» في ضرب المصفوفات (ص 28).

Q4 (m)

1. المحاضرة نفسها بتكتب النجمة دي لضرب المصفوفات العادي (ص 29 و 30):

$$A * B = AB$$

2. كل متجه فيه 3 عناصر. لو اعتبرناهم أعمدة، الجيران مختلفين، فالضرب **غير معرّف**:

$$(3 \times 1)(3 \times 1) \quad 1 \neq 3$$

3. ➤ ولو المعيد قصد **ضرب خانة بخانة** (زي بايثون)، الناتج:

$$(2 \cdot 5, 6 \cdot (-1), 8 \cdot 12) = (10, -6, 96)$$

الإجابة

غير معرّف، بنفس رمز المحاضرة.

undefined

لو المعيد قال إن المقصود خانة بخانة، الإجابة اللي في آخر خطوة.

الشيت: السؤال 5

Sheet 1: Q5

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Q5 (a)–(d)

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Let

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 7 & x+3 \\ y-1 & 5 \end{bmatrix}$$

Calculate

(a) $A + B$ (b) $A + C$ (c) $B + C$ (d) $A + B + C$

Q5 (e)–(h)

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Let

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 7 & x+3 \\ y-1 & 5 \end{bmatrix}$$

Calculate

(e) $A - B$ (f) $A - C$ (g) $B - C$ (h) $A + B - C$

Q5 (i)(j)**Linear_sheet 1.pdf.pdf**

Let

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 7 & x+3 \\ y-1 & 5 \end{bmatrix}$$

Calculate

(i) $2A + 3B$ (j) $3A + 2B - C$ **Q5 (k)(l)****Linear_sheet 1.pdf.pdf**

Let

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 7 & x+3 \\ y-1 & 5 \end{bmatrix}$$

Calculate

(k) AB (l) BA **Q5 (m)(n)****Linear_sheet 1.pdf.pdf**

Let

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 7 & x+3 \\ y-1 & 5 \end{bmatrix}$$

Calculate

(m) AC (n) BC

Q5 (o)

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Let

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 7 & x+3 \\ y-1 & 5 \end{bmatrix}$$

Calculate

(o) Find the values of x and y so that $A = C$

حلول الشيت

Solutions · Sheet 1

Q5 (a)–(d)

1. الثلاثة نفس المقاس (صفيين وعموديين)، فالجمع معرّف خانة بخانة. والحروف في المصفوفة الثالثة بتفضل حروف.

(a)

.2

$$\begin{bmatrix} 7+3 & 8+2 \\ 6-1 & 5+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}$$

(b)

.3

$$\begin{bmatrix} 14 & x+11 \\ y+5 & 10 \end{bmatrix}$$

(c)

.4

$$\begin{bmatrix} 10 & x+5 \\ y-2 & 5 \end{bmatrix}$$

(d)

.5

$$\begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & x+3 \\ y-1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & x+13 \\ y+4 & 10 \end{bmatrix}$$

الإجابة

$$\begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14 & x+11 \\ y+5 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & x+5 \\ y-2 & 5 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 17 & x+13 \\ y+4 & 10 \end{bmatrix}$$

Q5 (e)–(h)

(e)

.1

$$\begin{bmatrix} 7-3 & 8-2 \\ 6-(-1) & 5-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$$

(f)

.2

$$8 - (x + 3) = 5 - x$$

$$6 - (y - 1) = 7 - y$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 5-x \\ 7-y & 0 \end{bmatrix}$$

(g)

.3

$$2 - (x + 3) = -1 - x$$

$$-1 - (y - 1) = -y$$

$$\begin{bmatrix} -4 & -1-x \\ -y & -5 \end{bmatrix}$$

.4

(h)

$$\begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 7 & x+3 \\ y-1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 7-x \\ 6-y & 0 \end{bmatrix}$$

الإجابة

$$\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 5-x \\ 7-y & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & -1-x \\ -y & -5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 7-x \\ 6-y & 0 \end{bmatrix}$$

أكبر فخ هو القوس:

$$8 - (x + 3) \neq 8 - x + 3$$

Q5 (i)(j)

.1

(i)

$$2A = \begin{bmatrix} 14 & 16 \\ 12 & 10 \end{bmatrix} \quad 3B = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$2A + 3B = \begin{bmatrix} 23 & 22 \\ 9 & 10 \end{bmatrix}$$

.2

(j)

$$3A + 2B = \begin{bmatrix} 21 & 24 \\ 18 & 15 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27 & 28 \\ 16 & 15 \end{bmatrix}$$

3. واطرح المصفوفة الثالثة:

$$28 - (x + 3) = 25 - x$$

$$16 - (y - 1) = 17 - y$$

$$\begin{bmatrix} 20 & 25-x \\ 17-y & 10 \end{bmatrix}$$

الإجابة

$$\begin{bmatrix} 23 & 22 \\ 9 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 & 25-x \\ 17-y & 10 \end{bmatrix}$$

Q5 (k)(l)

(k)

.1

الصف الأول من الأولى مع العمودين:

$$7(3) + 8(-1) = 13$$

$$7(2) + 8(0) = 14$$

.2 الصف الثاني:

$$6(3) + 5(-1) = 13$$

$$6(2) + 5(0) = 12$$

$$AB = \begin{bmatrix} 13 & 14 \\ 13 & 12 \end{bmatrix}$$

(l)

.3

الصف الأول من الثانية مع أعمدة الأولى:

$$3(7) + 2(6) = 33$$

$$3(8) + 2(5) = 34$$

4. الصف الثاني:

$$-1(7) + 0(6) = -7$$

$$-1(8) + 0(5) = -8$$

$$BA = \begin{bmatrix} 33 & 34 \\ -7 & -8 \end{bmatrix}$$

الإجابة

$$AB = \begin{bmatrix} 13 & 14 \\ 13 & 12 \end{bmatrix} \quad BA = \begin{bmatrix} 33 & 34 \\ -7 & -8 \end{bmatrix}$$

النتائج مختلفين: دليل عملي إن الضرب مش إبدالي (ص 31 و 32).

Q5 (m)(n)

(m)

.1

$$c_{11} = 7(7) + 8(y - 1) = 41 + 8y$$

$$c_{12} = 7(x + 3) + 8(5) = 7x + 61$$

$$c_{21} = 6(7) + 5(y - 1) = 37 + 5y$$

.2

$$c_{22} = 6(x + 3) + 5(5) = 6x + 43$$

(n)

.3

$$3(7) + 2(y - 1) = 2y + 19$$

$$3(x + 3) + 2(5) = 3x + 19$$

$$-1(7) + 0(y - 1) = -7$$

.4

$$-1(x + 3) + 0(5) = -x - 3$$

الإجابة

$$AC = \begin{bmatrix} 8y+41 & 7x+61 \\ 5y+37 & 6x+43 \end{bmatrix} \quad BC = \begin{bmatrix} 2y+19 & 3x+19 \\ -7 & -x-3 \end{bmatrix}$$

Q5 (o)

1. الاثنين نفس المقاس، فنساوي كل خانة بنظيرتها (ص 15).

2. الخانتين اللي على القطر متساويين أصلاً:

$$7 = 7 \quad 5 = 5$$

3. الخانة اللي فوق على اليمين:

$$x + 3 = 8 \Rightarrow x = 5$$

4. الخانة اللي تحت على الشمال:

$$y - 1 = 6 \Rightarrow y = 7$$

الإجابة

$$x = 5 \quad y = 7$$

للتحقق، عوض في المصفوفة الثالثة، هتطلع زي الأولى بالضبط:

$$\begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$$

الشيت: السؤالين 6 و 7

Sheet 1: Q6 and Q7

حلها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Q6 (a)

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Let

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 & 5 \\ 4 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 5 & -1 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}$$

Calculate (if possible)

(a) AB

Q6 (b)

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Let

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 & 5 \\ 4 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 5 & -1 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}$$

Calculate (if possible)

(b) BA

Q6 (c)(d)

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Let

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 & 5 \\ 4 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 5 & -1 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}$$

Calculate (if possible)

(c) A^T (d) B^T

Q6 (e)(f)

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Let

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 & 5 \\ 4 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 5 & -1 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}$$

Calculate (if possible)

(e) $(AB)^T$ (f) $B^T A^T$

Q6 (g)

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Let

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 & 5 \\ 4 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 5 & -1 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}$$

Calculate (if possible)

(g) $(A^T)^T$

Q7 (a)

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Let

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Calculate

(a) A^2

Q7 (b)**Linear_sheet 1.pdf.pdf**

Let

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Calculate

(b) B^5

Q7 (c)**Linear_sheet 1.pdf.pdf**

Let

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Calculate

(c) A^3

Q7 (d)

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Let

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Calculate

(d) B^{-1}

حلول الشيت

Solutions · Sheet 1

Q6 (a)

1. المقاسات: الجيران متساويين، والناتج 3 صفوف وعمودين.

$$(3 \times 4)(4 \times 2) = 3 \times 2$$

2. الصف الأول مع العمودين:

$$(5, 2, 1, 5) \cdot (1, 0, 5, 7) = 5 + 0 + 5 + 35 = 45$$

$$(5, 2, 1, 5) \cdot (2, 1, -1, 6) = 10 + 2 - 1 + 30 = 41$$

3. الصف الثاني:

$$4 + 0 + 5 + 7 = 16$$

$$8 + 1 - 1 + 6 = 14$$

4. الصف الثالث:

$$3 + 0 + 0 + 7 = 10$$

$$6 - 1 + 0 + 6 = 11$$

الإجابة

$$AB = \begin{bmatrix} 45 & 41 \\ 16 & 14 \\ 10 & 11 \end{bmatrix}$$

Q6 (b)

1. المقاسات:

$$(4 \times 2)(3 \times 4)$$

2. الجيران مختلفين: صف الثانية فيه عنصرين، وعمود الأولى فيه 3، فمش هيتقابلوا واحد لواحد.

$$2 \neq 3$$

الإجابة

غير معرّف

not possible

ده بالضبط زي مثال ص 31: الضرب بترتيب موجود، وبالعكس مش موجود.

Q6 (c)(d)

1. المنقول: الصف يبقى عمود، فالمقاس بيتقلب:

$$A: 3 \times 4 \Rightarrow A^T: 4 \times 3$$

(c)

2.

العمود الأول في المنقول هو الصف الأول في الأصلية:

$$\begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(d)

3.

$$B: 4 \times 2 \Rightarrow B^T: 2 \times 4$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 7 \\ 2 & 1 & -1 & 6 \end{bmatrix}$$

الإجابة

$$A^T = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 7 \\ 2 & 1 & -1 & 6 \end{bmatrix}$$

Q6 (e)(f)

(e)

.1

من الجزء الأول، اقلب الناتج:

$$\begin{bmatrix} 45 & 41 \\ 16 & 14 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 45 & 16 & 10 \\ 41 & 14 & 11 \end{bmatrix}$$

(f)

.2

الجيران متساويين، والناتج صفين و 3 أعمدة:

$$(2 \times 4)(4 \times 3) = 2 \times 3$$

.3

الصف الأول من الأولى مع أعمدة الثانية:

$$5 + 0 + 5 + 35 = 45$$

$$4 + 0 + 5 + 7 = 16$$

$$3 + 0 + 0 + 7 = 10$$

.4

الصف الثاني:

$$10 + 2 - 1 + 30 = 41$$

$$8 + 1 - 1 + 6 = 14$$

$$6 - 1 + 0 + 6 = 11$$

الإجابة

$$\begin{bmatrix} 45 & 16 & 10 \\ 41 & 14 & 11 \end{bmatrix}$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

ده تأكيد لخاصية ص 10 و 12: الترتيب بيتعكس.

Q6 (g)

.1

تقلب مرتين ترجع زي ما كانت (خاصية ص 12).

الإجابة

$$(A^T)^T = A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 & 5 \\ 4 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Q7 (a)

1. التربيع = ضرب المصفوفة في نفسها، وده ممكن لأنها **مربعة**. مش تربيع كل خانة!

$$A^2 = A \cdot A$$

2. الصف الأول:

$$1 + 10 + 0 = 11$$

$$2 + 2 + 3 = 7$$

$$1 + 0 + 2 = 3$$

3. الصف الثاني:

$$5 + 5 + 0 = 10$$

$$10 + 1 + 0 = 11$$

$$5 + 0 + 0 = 5$$

4. الصف الثالث:

$$0 + 15 + 0 = 15$$

$$0 + 3 + 6 = 9$$

$$0 + 0 + 4 = 4$$

الإجابة

$$A^2 = \begin{bmatrix} 11 & 7 & 3 \\ 10 & 11 & 5 \\ 15 & 9 & 4 \end{bmatrix}$$

⚠ غلطة شائعة: تربيع كل خانة، وده غلط:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 25 & 1 & 0 \\ 0 & 9 & 4 \end{bmatrix}$$

Q7 (b)

1. اختصر الشغل:

$$B^5 = B^4 \cdot B = (B^2)^2 \cdot B$$

$$B^2 = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25+8 & 10+2 \\ 20+4 & 8+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 & 12 \\ 24 & 9 \end{bmatrix} \quad .2$$

3. الأس الرابع = التربيع في نفسه:

$$33(33) + 12(24) = 1377$$

$$33(12) + 12(9) = 504$$

$$24(33) + 9(24) = 1008$$

$$24(12) + 9(9) = 369$$

4. الأس الخامس = الرابع في الأصلية:

$$1377(5) + 504(4) = 8901$$

$$1377(2) + 504(1) = 3258$$

$$1008(5) + 369(4) = 6516$$

$$1008(2) + 369(1) = 2385$$

الإجابة

$$B^5 = \begin{bmatrix} 8901 & 3258 \\ 6516 & 2385 \end{bmatrix}$$

✚ للتأكد، الأس الثالث:

$$B^3 = \begin{bmatrix} 213 & 78 \\ 156 & 57 \end{bmatrix}$$

Q7 (c)

1. التكعيب = التربيع في الأصلية، والتربيع من الجزء الأول:

$$A^3 = A^2 \cdot A$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 7 & 3 \\ 10 & 11 & 5 \\ 15 & 9 & 4 \end{bmatrix}$$

2. الصف الأول:

$$11 + 35 + 0 = 46$$

$$22 + 7 + 9 = 38$$

$$11 + 0 + 6 = 17$$

3. الصف الثاني:

$$10 + 55 + 0 = 65$$

$$20 + 11 + 15 = 46$$

$$10 + 0 + 10 = 20$$

4. الصف الثالث:

$$15 + 45 + 0 = 60$$

$$30 + 9 + 12 = 51$$

$$15 + 0 + 8 = 23$$

الإجابة

$$A^3 = \begin{bmatrix} 46 & 38 & 17 \\ 65 & 46 & 20 \\ 60 & 51 & 23 \end{bmatrix}$$

Q7 (d)

1. الشيت طالبه قبل ما المعكوس يتشرح، وشرحه في المحاضرة 3. للمصفوفة اللي صفين وعمودين، المعكوس كده:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

2. المحدد مش صفر، فالمعكوس موجود:

$$ad - bc = 5(1) - 2(4) = -3$$

3. بدّل الخمسة والواحد، واقلب إشارة الاثنين والأربعة، وبعدين اقسّم على سالب 3:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1/3 & 2/3 \\ 4/3 & -5/3 \end{bmatrix}$$

4. تحقق: الصف الأول من الأصلية مع العمودين بيدي واحد وصفر:

$$5\left(-\frac{1}{3}\right) + 2\left(\frac{4}{3}\right) = 1$$

$$5\left(\frac{2}{3}\right) + 2\left(-\frac{5}{3}\right) = 0$$

الإجابة

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} -1/3 & 2/3 \\ 4/3 & -5/3 \end{bmatrix}$$

8 الشيت: السؤال

Sheet 1: Q8

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Q8 (a)(f)

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Give 3 examples of the following: (a) Identity matrices (f) Diagonal matrices

Q8 (b)(c)

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Give 3 examples of the following: (b) Upper triangular matrices (c) Lower triangular matrices

Q8 (d)(e)

Linear_sheet 1.pdf.pdf

Give 3 examples of the following: (d) Symmetric matrices (e) Skew-symmetric matrices

حلول الشيت

Solutions · Sheet 1

Q8 (a)(f)

(a)

.1

الوحدة: مربعة، والقطر كله واحد، وكل اللي بزه القطر أصفار (ص 35):

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

رمزها حرف آي الكبير، والرقم الصغير تحته هو المقاس. فالتلاتة دول اسمهم بالترتيب:

$$I_1 \quad I_2 \quad I_3$$

يعني الأخيرة مثلاً 3 صفوف و 3 أعمدة.

(f)

.2

✚ القطرية: مربعة، وكل اللي بزه القطر أصفار، والقطر نفسه أي أرقام:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

الإجابة

(a) Identity matrices

أي مصفوفة مربعة، القطر كله واحد، وبزّهر القطر كله أصفار. الرقم الصغير تحت الحرف هو المقاس:

$$I_1 = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(f) Diagonal matrices

أي مصفوفة مربعة، وبزّهر القطر كله أصفار، والقطر نفسه أي أرقام (حتى صفر):

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

لاحظ: كل مصفوفة وحدة قطرية، بس العكس مش صح.

Q8 (b)(c)

(b)

.1

➕ العليا: كل اللي تحت القطر أصفار:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

.2

(c)

+ السفلى: كل اللي فوق القطر أصفار:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 7 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 9 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

الإجابة

العليا: الأرقام فوق القطر. والسفلى: الأرقام تحت القطر.

حيلة: «العليا» يعني الأرقام قاعدة فوق، والأصفار تحت.

Q8 (d)(e)

.1

(d)

المتماثلة: منقولها هو هي، فالي فوق القطر مرآة الي تحته (ص 11):

$$A^T = A$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 7 \\ -1 & 9 & 2 \\ 7 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

.2

(e)

شبه المتماثلة: منقولها هو سالبها، فالقطر أصفار والمرآيا بإشارة عكس:

$$A^T = -A$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 5 & 6 \\ -5 & 0 & -7 \\ -6 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

الإجابة

المتماثلة:

$$a_{ij} = a_{ji}$$

وشبه المتماثلة، والقطر أصفار:

$$a_{ij} = -a_{ji}$$

المحاضرة 3: أمثلة المحدد والمعكوس

Lecture 3: Determinant and Inverse Examples

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Slide 3

Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf

Find the determinant of

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Slide 4

Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf

Find the adjoint matrix of

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Slide 7

Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf

Find the inverse of the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -4 & -10 \end{bmatrix}$$

Slide 8**Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf**

Find the inverse of the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Slide 9 (1)**Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf**

Find the inverse of the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Slide 9 (2)**Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf**

Find the inverse of the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -2 \\ 1 & -4 & -2 \\ -3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Slides 10–11**Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf**

Solve the system using $X = A^{-1}b$:

$$-3x_2 - 2x_3 = 1$$

$$x_1 - 4x_2 - 2x_3 = -1$$

$$-3x_1 + 4x_2 + x_3 = 1$$

Slide 12**Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf**

Given the system of equations

$$4x_1 - 5x_2 - 2x_3 = 1$$

$$5x_1 - 6x_2 - 2x_3 = 0$$

$$-8x_1 + 9x_2 + 3x_3 = 2$$

- 1) Write the system in the matrix form $AX = b$
 - 2) Find the inverse of A^{-1}
 - 3) Find the solution of the system using the inverse method
-

حلول المحاضرة 3

Solutions · Lecture 3

Slide 3

1. فك بالصف الأول: كل عنصر في محدد المصغر بتاعه، والإشارات موجب وسالب وموجب.

$$|A| = 2(6 - 8) \quad .2$$

$$- 1(9 - 10)$$

$$+ (-2)(12 - 10)$$

$$= -4 + 1 - 4 \quad .3$$

$$= -7$$

الإجابة

$$|A| = -7$$

Slide 4

1. المعاملات المرافقة: لكل خانة، محدد اللي فاضل بعد شطب صفها وعمودها، بإشارة المكان.

$$C_{11} = +(6 - 8) = -2 \quad .2$$

$$C_{12} = -(9 - 10) = 1$$

$$C_{13} = +(12 - 10) = 2$$

$$C_{21} = -(3 + 8) = -11 \quad .3$$

$$C_{22} = +(6 + 10) = 16$$

$$C_{23} = -(8 - 5) = -3$$

$$C_{31} = +(2 + 4) = 6 \quad .4$$

$$C_{32} = -(4 + 6) = -10$$

$$C_{33} = +(4 - 3) = 1$$

5. حطهم في مصفوفة، واقلبها (منقول):

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 2 \\ -11 & 16 & -3 \\ 6 & -10 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{T} \begin{bmatrix} -2 & -11 & 6 \\ 1 & 16 & -10 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

الإجابة

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} -2 & -11 & 6 \\ 1 & 16 & -10 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Slide 7

1. المحدد:

$$(2)(-10) - (4)(-4) = -20 + 16 = -4$$

2. بَدِّل القطر، واقلب إشارة التانين:

$$\begin{bmatrix} -10 & -4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

3. اقسم على سالب 4:

$$A^{-1} = \frac{1}{-4} \begin{bmatrix} -10 & -4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

الإجابة

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 5/2 & 1 \\ -1 & -1/2 \end{bmatrix}$$

Slide 8

1. المحدد (سلايد 3):

$$|A| = -7$$

2. المرافقة (سلايد 4):

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} -2 & -11 & 6 \\ 1 & 16 & -10 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

3. اقسام كل خانة على سالب 7:

$$A^{-1} = \frac{1}{-7} \begin{bmatrix} -2 & -11 & 6 \\ 1 & 16 & -10 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

الإجابة

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2/7 & 11/7 & -6/7 \\ -1/7 & -16/7 & 10/7 \\ -2/7 & 3/7 & -1/7 \end{bmatrix}$$

Slide 9 (1)

1. المحدد بالصف الأول:

$$\begin{aligned} |A| &= 3(0 + 1) \\ &\quad - 2(2 - 0) \\ &\quad + 1(1 - 0) \\ &= 3 - 4 + 1 = 0 \end{aligned}$$

2. المحدد صفر، فالمصفوفة **منفردة**، والقانون فيه قسمة على صفر.

الإجابة

The matrix is singular. There's no inverse.

Slide 9 (2)

1. المحدد بالصف الأول، وأول عنصر صفر فبيختفي:

$$\begin{aligned} |A| &= 0 - (-3)(1 - 6) \\ &\quad + (-2)(4 - 12) \\ &= -15 + 16 = 1 \end{aligned}$$

2. المعاملات المرافقة:

$$\begin{aligned} C_{11} &= +(-4 + 8) = 4 \\ C_{12} &= -(1 - 6) = 5 \\ C_{13} &= +(4 - 12) = -8 \end{aligned}$$

3. $C_{21} = -(-3 + 8) = -5$

$$C_{22} = +(0 - 6) = -6$$

$$C_{23} = -(0 - 9) = 9$$

4. $C_{31} = +(6 - 8) = -2$

$$C_{32} = -(0 + 2) = -2$$

$$C_{33} = +(0 + 3) = 3$$

5. اقلبها، والمحدد 1 فمفیش قسمة:

$$\begin{bmatrix} 4 & 5 & -8 \\ -5 & -6 & 9 \\ -2 & -2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{T} \begin{bmatrix} 4 & -5 & -2 \\ 5 & -6 & -2 \\ -8 & 9 & 3 \end{bmatrix}$$

الإجابة

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -5 & -2 \\ 5 & -6 & -2 \\ -8 & 9 & 3 \end{bmatrix}$$

+ السلايد محلّوش، والناتج ده هو اللي استخدمه في سلايد 11.

Slides 10–11

1. بالمصفوفات:

$$\begin{bmatrix} 0 & -3 & -2 \\ 1 & -4 & -2 \\ -3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. المعكوس (سلايد 9):

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -5 & -2 \\ 5 & -6 & -2 \\ -8 & 9 & 3 \end{bmatrix}$$

3. اضرب المعكوس في عمود الثوابت، صف صف:

$$x_1 = 4(1) - 5(-1)$$

$$- 2(1) = 7$$

$$x_2 = 5(1) - 6(-1)$$

$$- 2(1) = 9$$

$$x_3 = -8(1) + 9(-1)$$

$$+ 3(1) = -14$$

الإجابة

$$x_1 = 7 \quad x_2 = 9 \quad x_3 = -14$$

Slide 12

1.1. الصيغة:

$$\begin{bmatrix} 4 & -5 & -2 \\ 5 & -6 & -2 \\ -8 & 9 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

2. المصفوفة دي هي معكوس مصفوفة سلايد 9، ومعكوس المعكوس هو الأصل:

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -2 \\ 1 & -4 & -2 \\ -3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

3. ولو عايز تتأكد: محدها 1، وضربها في المصفوفة اللي فوق بيدي الوحدة.

$$\begin{aligned} |A| &= 4(-18 + 18) \\ &\quad + 5(15 - 16) \\ &\quad - 2(45 - 48) \\ &= 0 - 5 + 6 = 1 \end{aligned}$$

4. 3. اضرب المعكوس في الثوابت:

$$x_1 = 0(1) - 3(0)$$

$$- 2(2) = -4$$

$$x_2 = 1(1) - 4(0)$$

$$- 2(2) = -3$$

$$x_3 = -3(1) + 4(0)$$

$$+ 1(2) = -1$$

5. تأكيد في المعادلة الأولى:

$$\begin{aligned}
 &4(-4) - 5(-3) \\
 &\quad - 2(-1) \\
 &= -16 + 15 + 2 = 1
 \end{aligned}$$

الإجابة

$$x_1 = -4 \quad x_2 = -3 \quad x_3 = -1$$

⚠ صياغة الجزء الثاني ملتبسة، والمطلوب معكوس مصفوفة المعاملات. والاسلايد ماحلّوش، فالحل من عندي.

المحاضرة 3: أمثلة الممتدة والحذف

Lecture 3: Augmented Matrix Examples

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Slide 14 (1)

Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf

Find the augmented matrix of the equations

$$-3x_2 - 2x_3 = 1$$

$$x_1 - 4x_2 - 2x_3 = -1$$

$$-3x_1 + 4x_2 + x_3 = 1$$

Slide 14 (2)

Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf

Find the augmented matrix of the equations

$$6x - 2y - z = 4$$

$$x + 2z = 1$$

$$7y + z = 5$$

Slide 15

Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf

Write the augmented matrix and the coefficient matrix of the linear system

$$-4x_1 + 2x_2 - 3x_4 = 11$$

$$2x_1 - x_2 - 4x_3 + 2x_4 = -3$$

$$3x_2 - x_4 = 0$$

$$-2x_1 + x_4 = 4$$

Slide 19

Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf

Use the operations $-2R_1 + R_2 \rightarrow R_2$ and $R_1 + R_3 \rightarrow R_3$ to reduce the system to triangular form:

$$x + y - z = 1$$

$$2x - y + z = -1$$

$$-x - y + 3z = 2$$

Slide 20 (Example 2)

Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf

Write the augmented matrix and solve the linear system.

$$x - 6y - 4z = -5$$

$$2x - 10y - 9z = -4$$

$$-x + 6y + 5z = 3$$

Slide 21 (a)

Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf

Given the augmented matrix, find the solution of the corresponding linear system.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Slide 21 (b)**Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf**

Given the augmented matrix, find the solution of the corresponding linear system.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Slide 21 (c)**Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf**

Given the augmented matrix, find the solution of the corresponding linear system.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

حلول المحاضرة 3

Solutions · Lecture 3

Slide 14 (1)

1. المعادلة الأولى مفيهاش المتغير الأول، فمعامله صفر.

2. المتغير اللي من غير رقم معامله 1.

3. عمود الثوابت بعد الخط.

الإجابة

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & -2 & 1 \\ 1 & -4 & -2 & -1 \\ -3 & 4 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Slide 14 (2)

1. الثانية مفيهاش المتغير الثاني، والثالثة مفيهاش الأول: صفر مكانهم.

2. المتغير اللي قبله سالب من غير رقم معامله سالب 1.

الإجابة

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 6 & -2 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 7 & 1 & 5 \end{array} \right]$$

Slide 15

1. 4 متغيرات، فكل صف فيه 4 معاملات، والناقص صفر.

2. الممتدة:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -4 & 2 & 0 & -3 & 11 \\ 2 & -1 & -4 & 2 & -3 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

3. المعاملات: نفسها من غير عمود الثوابت.

الإجابة

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -4 & 2 & 0 & -3 & 11 \\ 2 & -1 & -4 & 2 & -3 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cccc} -4 & 2 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Slide 19

1. الممتدة:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 2 \end{array} \right]$$

2. الصف الثاني:

$$\begin{aligned} -2R_1 &= (-2, -2, 2 \mid -2) \\ -2R_1 + R_2 &= (0, -3, 3 \mid -3) \end{aligned}$$

3. الصف الثالث:

$$R_1 + R_3 = (0, 0, 2 \mid 3)$$

4. $+$ كمل بالتعويض الخلفي:

$$\begin{aligned} 2z &= 3 \Rightarrow z = \frac{3}{2} \\ -3y + \frac{9}{2} &= -3 \Rightarrow y = \frac{5}{2} \\ x + \frac{5}{2} - \frac{3}{2} &= 1 \Rightarrow x = 0 \end{aligned}$$

الإجابة

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right]$$

$$x + y - z = 1$$

$$-3y + 3z = -3$$

$$2z = 3$$

$+$ والحل: صفر، وخمسة على اثنين، وثلاثة على اثنين.

Slide 20 (Example 2)**1.** الممتدة:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -6 & -4 & -5 \\ 2 & -10 & -9 & -4 \\ -1 & 6 & 5 & 3 \end{array} \right]$$

2. صِّرّ اللي تحت أول رقم في العمود الأول:

$$-2R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \quad R_1 + R_3 \rightarrow R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -6 & -4 & -5 \\ 0 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right]$$

3. رَجِّعْهَا معادلات:

$$x - 6y - 4z = -5$$

$$2y - z = 6$$

$$z = -2$$

4. عَوِّضْ من تحت لفوق:

$$2y + 2 = 6 \Rightarrow y = 2$$

$$x - 12 + 8 = -5 \Rightarrow x = -1$$

الإجابة

$$x = -1 \quad y = 2 \quad z = -2$$

Slide 21 (a)

1. كل صف فيه متغير واحد بس:

$$x_1 = 1 \quad x_2 = 2 \quad x_3 = 3$$

2. النظام متسق، والحل وحيد.

Consistent · unique solution

الإجابة

$$x_1 = 1 \quad x_2 = 2 \quad x_3 = 3$$

Slide 21 (b)

1. رَجِّعْهَا معادلات:

$$x_1 = 5$$

$$x_2 - x_3 = 1$$

$$x_4 = 3$$

2. المتغير الثالث مالوش رقم قائد في أي صف، فهو حر: خليه بارامتر.

$$x_3 = t \Rightarrow x_2 = 1 + t$$

الإجابة

$$S = \{(5, 1 + t, t, 3) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

Slide 21 (c)

1. الصف الأخير صفر يساوي صفر: سيبيه.

$$x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1$$

$$3x_2 - x_3 = 1$$

2. المتغير الثالث والرابع مالهمش رقم قائد، فهما حرين:

$$x_3 = s \quad x_4 = t$$

3. التعويض الخلفي:

$$x_2 = \frac{1}{3}(1 + s)$$

$$x_1 = 1 - 2x_2 - x_3 + x_4$$

$$= 1 - \frac{2}{3}(1 + s)$$

$$- s + t$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{5s}{3} + t$$

الإجابة

$$x_1 = \frac{1}{3} - \frac{5s}{3} + t$$

$$x_2 = \frac{1}{3} + \frac{s}{3}$$

$$x_3 = s \quad x_4 = t$$

$$s, t \in \mathbb{R}$$

الشيت 2: السؤالين 1 و 2

Sheet 2: Q1 and Q2

حلها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Q1 (1)

sheet 2.pdf.pdf.pdf

1) Find the determinant of the following:

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 6 \end{bmatrix}$$

Q1 (2)

sheet 2.pdf.pdf.pdf

1) Find the determinant of the following:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Q2 (1)

sheet 2.pdf.pdf.pdf

2) Find the adjoint of the following:

$$\begin{bmatrix} -4 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Q2 (2)

sheet 2.pdf.pdf.pdf

2) Find the adjoint of the following:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Q2 (3)

sheet 2.pdf.pdf.pdf

2) Find the adjoint of the following:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Q2 (4)

sheet 2.pdf.pdf.pdf

2) Find the adjoint of the following:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

حلول الشيت 2

Solutions · Sheet 2

Q1 (1)

1. فك بالصف الأول:

$$\begin{aligned} & 3(-6 + 4) \\ & - 4(0 - 10) \\ & + 1(0 + 5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = -6 + 40 + 5 \\ & = 39 \end{aligned} \quad .2$$

3. + تأكيد بالعمود الأول (فيه صفر):

$$\begin{aligned} & 3(-6 + 4) - 0 \\ & + 5(8 + 1) = 39 \end{aligned}$$

الإجابة

39

Q1 (2)

1. فك بالصف الأول، والعنصر الثالث سالب 1:

$$\begin{aligned} & 1(1 - 2) \\ & - 1(2 + 2) \\ & + (-1)(-2 - 1) \end{aligned}$$

$$= -1 - 4 + 3 = -2 \quad .2$$

الإجابة

-2

Q2 (1)

1. المعاملات المرافقة (كل خانة المصغر بتاعها رقم واحد):

$$\begin{aligned} C_{11} &= 1 & C_{12} &= -2 \\ C_{21} &= -5 & C_{22} &= -4 \end{aligned}$$

2. اقلبها:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -5 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{T} \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$$

3. + أسرع: بدّل القطر واقلب إشارة التانيين. وللتأكيد:

$$\begin{aligned} A \cdot \text{adj}(A) &= -14 I \\ |A| &= -4 - 10 = -14 \end{aligned}$$

الإجابة

$$\begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$$

Q2 (2)

1. بدّل القطر (الواحد والثلاثة)، واقلب إشارة الاتنين والواحد التانيين:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

2. + المحدد 1، فالمرافقة دي هي المعكوس كمان.

الإجابة

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Q2 (3)

1. المعاملات المرافقة:

$$C_{11} = +(2 + 1) = 3$$

$$C_{12} = -(2 - 1) = -1$$

$$C_{13} = +(-1 - 1) = -2$$

2.

$$C_{21} = -(2 + 1) = -3$$

$$C_{22} = +(4 - 1) = 3$$

$$C_{23} = -(-2 - 1) = 3$$

3.

$$C_{31} = +(1 - 1) = 0$$

$$C_{32} = -(2 - 1) = -1$$

$$C_{33} = +(2 - 1) = 1$$

4. اقلبها:

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ -3 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{T} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

الإجابة

$$\begin{bmatrix} 3 & -3 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Q2 (4)

1. المعاملات المرافقة:

$$C_{11} = +(4 - 3) = 1$$

$$C_{12} = -(4 - 2) = -2$$

$$C_{13} = +(3 - 2) = 1$$

.2

$$C_{21} = -(8 - 9) = 1$$

$$C_{22} = +(4 - 6) = -2$$

$$C_{23} = -(3 - 4) = 1$$

.3

$$C_{31} = +(2 - 3) = -1$$

$$C_{32} = -(1 - 3) = 2$$

$$C_{33} = +(1 - 2) = -1$$

.4 اقلبها:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\tau} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

الإجابة

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

✚ محدد المصفوفة دي صفر، فالمرافقة موجودة بس مالهش معكوس.

الشيت 2: السؤالين 3 و 4

Sheet 2: Q3 and Q4

حلها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Q3 (a)

sheet 2.pdf.pdf.pdf

3) Find the inverse of the following:

(a) Determine which of the following 2x2 matrices have an inverse.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$$

Q3 (b) (1)

sheet 2.pdf.pdf.pdf

3) Find the inverse of the following:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Q3 (b) (2)

sheet 2.pdf.pdf.pdf

3) Find the inverse of the following:

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -4 & 8 \end{bmatrix}$$

Q3 (c) (1)**sheet 2.pdf.pdf.pdf**

3) Find the inverse of the following:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Q3 (c) (2)**sheet 2.pdf.pdf.pdf**

3) Find the inverse of the following:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Q4 (a)**sheet 2.pdf.pdf.pdf**

4) Solve the system:

$$x + 2y = 5$$

$$3x - 5y = -7$$

Q4 (b)

sheet 2.pdf.pdf.pdf

4) Solve using the inverse of a matrix:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -11 \\ 6 \end{pmatrix}$$

حلول الشيت 2

Solutions · Sheet 2

Q3 (a)

1. المصفوفة الأولى:

$$|A| = (2)(3) - (6)(1) = 0$$

منفردة، مالهش معكوس.

2. المصفوفة الثانية:

$$|B| = (-3)(8) - (2)(4) = -32$$

ليها معكوس: بدّل، اقلب، اقسم.

$$B^{-1} = \frac{1}{-32} \begin{bmatrix} 8 & -2 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$$

الإجابة

A has no inverse. B is invertible:

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} -1/4 & 1/16 \\ 1/8 & 3/32 \end{bmatrix}$$

Q3 (b) (1)

$$|A| = 10 - 12 = -2$$

1.

2. بدّل، اقلب، اقسم على سالب 2:

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

الإجابة

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -5/2 & 2 \\ 3/2 & -1 \end{bmatrix}$$

Q3 (b) (2)

$$|A| = 24 - (-24) = 48$$

.1

.2. بدّل، اقلب، اقسم على 48:

$$A^{-1} = \frac{1}{48} \begin{bmatrix} 8 & -6 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

الإجابة

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/6 & -1/8 \\ 1/12 & 1/16 \end{bmatrix}$$

Q3 (c) (1)

.1. 1. المحدد:

$$\begin{aligned} & 2(2 + 1) \\ & - 1(2 - 1) \\ & + 1(-1 - 1) \\ & = 6 - 1 - 2 = 3 \end{aligned}$$

.2. 2. المرافقة (نفس مصفوفة السؤال 2، الجزء الثالث):

$$\text{adj} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

3. اقسام على 3:

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

الإجابة

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1/3 & 1 & -1/3 \\ -2/3 & 1 & 1/3 \end{bmatrix}$$

Q3 (c) (2)

1. المحدد:

$$\begin{aligned} & 1(2 - 2) \\ & - 2(-4 - 2) \\ & + 1(2 + 1) \\ & = 0 + 12 + 3 = 15 \end{aligned}$$

2. المعاملات المرافقة:

$$\begin{aligned} C_{11} &= +(2 - 2) = 0 \\ C_{12} &= -(-4 - 2) = 6 \\ C_{13} &= +(2 + 1) = 3 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} C_{21} &= -(-4 - 1) = 5 \\ C_{22} &= +(-2 - 1) = -3 \\ C_{23} &= -(1 - 2) = 1 \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} C_{31} &= +(4 + 1) = 5 \\ C_{32} &= -(2 - 2) = 0 \\ C_{33} &= +(-1 - 4) = -5 \end{aligned}$$

5. اقلبها، واقسم على 15:

$$A^{-1} = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} 0 & 5 & 5 \\ 6 & -3 & 0 \\ 3 & 1 & -5 \end{bmatrix}$$

الإجابة

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/3 & 1/3 \\ 2/5 & -1/5 & 0 \\ 1/5 & 1/15 & -1/3 \end{bmatrix}$$

Q4 (a)

1. بالمصفوفات:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \end{bmatrix}$$

2. المعكوس:

$$|A| = -5 - 6 = -11$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-11} \begin{bmatrix} -5 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

3. اضرب في الثوابت:

$$x = \frac{1}{-11}(-25 + 14) = 1$$

$$y = \frac{1}{-11}(-15 - 7) = 2$$

4. تأكيد:

$$1 + 4 = 5 \quad 3 - 10 = -7$$

الإجابة

$$x = 1 \quad y = 2$$

Q4 (b)

1. 1. المحدد:

$$\begin{aligned} & 1(0 + 1) \\ & + 1(0 + 1) \\ & - 1(1 - 1) = 2 \end{aligned}$$

2. 2. المعاملات المرافقة:

$$\begin{array}{lll} C_{11} = 1 & C_{12} = -1 & C_{13} = 0 \\ C_{21} = -1 & C_{22} = 1 & C_{23} = -2 \\ C_{31} = 2 & C_{32} = 0 & C_{33} = 2 \end{array}$$

3. 3. المعكوس هو المرافقة مقسومة على 2:

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

4. 4. اضرب في الثوابت:

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{2}(9 + 11 + 12) = 16 \\ y &= \frac{1}{2}(-9 - 11 + 0) = -10 \\ z &= \frac{1}{2}(0 + 22 + 12) = 17 \end{aligned}$$

5. 5. تأكيد:

$$\begin{aligned} 16 + 10 - 17 &= 9 \\ 16 - 10 - 17 &= -11 \\ 16 - 10 &= 6 \end{aligned}$$

الإجابة

$$x = 16 \quad y = -10 \quad z = 17$$

أسئلة من الكتاب المرجعي

Reference Book Questions (UC Davis)

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

UC Davis 2.2 #3

linear-Algebra.pdf.pdf · p. 49

Check that the following two matrices are row-equivalent:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 \\ 2 & 9 & 6 & 0 \end{bmatrix} \text{ and } \begin{bmatrix} 0 & -1 & 8 & 20 \\ 4 & 18 & 12 & 0 \end{bmatrix}$$

المطلوب: وّصل من الأولى للتانية بعمليات صفية. لو قدرت، يبقوا متكافئين صفياً.

UC Davis 2.2 #4

linear-Algebra.pdf.pdf · p. 49–50

Check that the system of equations corresponding to this augmented matrix has no solutions:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & 10 \\ 3 & 13 & 9 \\ 4 & 17 & 20 \end{array} \right]$$

If you remove the third row, does the new system have solutions?

UC Davis 2.2 #5

linear-Algebra.pdf.pdf · p. 50

How many solutions does the system with this augmented matrix have?

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{array} \right]$$

- A. Exactly two solutions
- B. Exactly one solution
- C. Infinitely many solutions
- D. No solution

UC Davis 2.2 #5

linear-Algebra.pdf.pdf · p. 50

For which values of k does the system below have a solution?

$$x - 3y = 6$$

$$x + 3z = -3$$

$$2x + ky + (3 - k)z = 1$$

المطلوب: لاقى قيم الثابت اللي في المعادلة الثالثة اللي تخلي النظام ليه حل.

UC Davis 2.2 #7

linear-Algebra.pdf.pdf · p. 50

Write the following row echelon matrix as a system of equations, then solve it using back substitution:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right]$$

UC Davis 7.4 #1

linear-Algebra.pdf.pdf · p. 146

Compute the product:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

- A. 55
- B. 15
- C. A 5×5 matrix
- D. Not defined

UC Davis 7.4 #1

linear-Algebra.pdf.pdf · p. 146

What is the size of this product?

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

- A. 1×1
- B. 5×5
- C. 5×1
- D. Not defined

UC Davis 7.4 #1

linear-Algebra.pdf.pdf · p. 146

Compute the product. What does the answer tell you about the two matrices?

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 7 & 8 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 4/3 & -1/3 \\ 2 & -5/3 & 2/3 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

UC Davis 7.4 #3 (a)

linear-Algebra.pdf.pdf · p. 147

Let A be the matrix below. Find AA^T and A^TA .

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

UC Davis 8.3 #9

linear-Algebra.pdf.pdf · p. 184

Let M and N be the matrices below. Compute $\det M$, $\det N$, $\det(MN)$ and $\det M \cdot \det N$.

$$M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad N = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$$

المطلوب: احسب المحددات دي بالحروف، وقارن آخر اتنين.

UC Davis 7.6 #1 (a)

linear-Algebra.pdf.pdf · p. 156

When is this matrix singular?

$$\begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

المطلوب: إمتى المصفوفة دي تبقى منفردة (مالهاش معكوس)؟

- A. When $b = c$
- B. When $a = b = c = 0$
- C. Never
- D. When $a = 0$

UC Davis 7.6 #1 (b)

linear-Algebra.pdf.pdf · p. 156

When is this matrix singular?

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix}$$

المطلوب: إمتى المصفوفة دي تبقى منفردة (مالهاش معكوس)؟

- A. Never
- B. Only when all entries are zero
- C. When b, c or e is zero
- D. When a, d or f is zero

حلول أسئلة من الكتاب المرجعي

Solutions · Reference Book Questions (UC Davis)

UC Davis 2.2 #3

1. الصف الأول في الثانية أوله صفر. هنوصله من ضعف الصف الأول ناقص الصف الثاني. فالأول اضرب الصف الأول في 2:

$$2R_1 \rightarrow R_1$$

$$2 \cdot [1, 4, 7, 10] = [2, 8, 14, 20]$$

2. اطرح الصف الثاني من الصف الأول الجديد، خانة خانة، وحط الناتج مكان الأول:

$$R_1 + (-1)R_2 \rightarrow R_1$$

$$2 - 2 = 0 \quad 8 - 9 = -1$$

$$14 - 6 = 8 \quad 20 - 0 = 20$$

وده الصف الأول بتاع المصفوفة الثانية بالظبط.

3. الصف الثاني في الثانية هو ضعف الصف الثاني في الأولى. فاضربه في 2 (في الآخر، عشان كنا محتاجينه بقيمته القديمة في الخطوة اللي فاتت):

$$2R_2 \rightarrow R_2$$

$$2 \cdot [2, 9, 6, 0] = [4, 18, 12, 0]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 \\ 2 & 9 & 6 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -1 & 8 & 20 \\ 4 & 18 & 12 & 0 \end{bmatrix}$$

الإجابة

وصلنا من الأولى للثانية بعمليات صفية، فهما متكافئتين صفياً:

Row equivalent ✓

الكتاب بيكمل السؤال بحذف أعمدة، وده اتشال لأنه برّه المنهج.

UC Davis 2.2 #4

1. اعمل أصفار تحت أول عنصر:

$$R_2 + (-3)R_1 \rightarrow R_2$$

$$R_3 + (-4)R_1 \rightarrow R_3$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & 10 \\ 0 & 1 & -21 \\ 0 & 1 & -20 \end{array} \right]$$

2. اطرح الصف الثاني من الثالث:

$$R_3 + (-1)R_2 \rightarrow R_3$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & 10 \\ 0 & 1 & -21 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

3. الصف الأخير أصفار وآخره 1، يعني:

$$0x + 0y = 1$$

ودي مستحيلة، فمفيش حل.

4. من غير الصف الثالث، الصفين اللي فاضلين:

$$y = -21$$

$$x + 4(-21) = 10$$

$$x = 94$$

تحقق في المعادلة الثانية:

$$3(94) + 13(-21) = 282 - 273 = 9 \checkmark$$

الإجابة

الأصلي مفيش له حل.

Inconsistent

ومن غير الصف الثالث له حل وحيد:

$$x = 94 \quad y = -21$$

الكتاب يقول «شيل أي صف»، وهنا اخترنا الصف الثالث عشان الإجابة تبقى رقم واحد.

UC Davis 2.2 #5

الإجابة: D

No solution

الكتاب يقول «اشرح ليه مالوش حل»، واتحوّل لاختيار من متعدد.

UC Davis 2.2 #5

1. الممتدة:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 3 & -3 \\ 2 & k & 3-k & 1 \end{array} \right]$$

2. أصفار تحت أول عنصر:

$$R_2 + (-1)R_1 \rightarrow R_2$$

$$R_3 + (-2)R_1 \rightarrow R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & k+6 & 3-k & -11 \end{array} \right]$$

3. اقسم الصف الثاني على 3:

$$\left(\frac{1}{3}\right)R_2 \rightarrow R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & k+6 & 3-k & -11 \end{array} \right]$$

4. صغّر ثاني عنصر في الصف الثالث، بإنك تطرح منه الصف الثاني مضروب في الثابت ده:

$$k + 6$$

يعني العملية:

$$R_3 + (-(k + 6))R_2$$

$$\rightarrow R_3$$

الصف الثالث يبقى:

$$(3 - k) - (k + 6) = -2k - 3$$

$$-11 - (k + 6)(-3) = 3k + 7$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -2k-3 & 3k+7 \end{array} \right]$$

5. لو الخانة الثالثة في الصف ده (اللي قبل الخط) مش صفر، فيه حل وحيد. وهي بتبقى صفر عند:

$$-2k - 3 = 0$$

$$k = -\frac{3}{2}$$

6. عند القيمة دي آخر الصف:

$$3\left(-\frac{3}{2}\right) + 7 = \frac{5}{2}$$

مش صفر، فالصف بيقول صفر يساوي رقم: مفيش حل.

الإجابة

فيه حل لأي قيمة ماعدا:

$$k = -\frac{3}{2}$$

وساعتها مفيش حل.

UC Davis 2.2 #7

1. كل صف معادلة:

$$2x + 3y + z = 6$$

$$y + z = 2$$

$$3z = 3$$

2. ابدأ من تحت:

$$z = 1$$

3. عوّض في الثانية:

$$y + 1 = 2 \Rightarrow y = 1$$

4. عوّض في الأولى:

$$2x + 3 + 1 = 6$$

$$2x = 2$$

$$x = 1$$

الإجابة

$$x = 1 \quad y = 1 \quad z = 1$$

الكتاب ببدا السؤال بجزء عن إن الشكل المثلثي مش وحيد، وده اتشال.

UC Davis 7.4 #1

الإجابة: (A)

55

UC Davis 7.4 #1

الإجابة: (B)

5×5 **UC Davis 7.4 #1**

1. كل خانة: صف من الأولى في عمود من الثانية، يعني اضرب كل اثنين قصاد بعض واجمع. الصف الأول (1 و 2 و 1) في الثلاث أعمدة:

$$\begin{aligned} -2 + 4 - 1 &= 1 \\ \frac{4}{3} - \frac{10}{3} + 2 &= 0 \\ -\frac{1}{3} + \frac{4}{3} - 1 &= 0 \end{aligned}$$

2. الصف الثاني (4 و 5 و 2):

$$\begin{aligned} -8 + 10 - 2 &= 0 \\ \frac{16}{3} - \frac{25}{3} + 4 &= 1 \\ -\frac{4}{3} + \frac{10}{3} - 2 &= 0 \end{aligned}$$

3. الصف الثالث (7 و 8 و 2):

$$\begin{aligned} -14 + 16 - 2 &= 0 \\ \frac{28}{3} - \frac{40}{3} + 4 &= 0 \\ -\frac{7}{3} + \frac{16}{3} - 2 &= 1 \end{aligned}$$

4. الناتج مصفوفة الوحدة. ولما ضرب مصفوفتين مربعيتين يدي الوحدة، تبقى كل واحدة معكوس الثانية.

الإجابة

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

فالمصفوفة الثانية هي معكوس الأولى.

الكتاب بيطلب الضرب بس، وسؤال «يعني إيه» زيادة من عندي.

UC Davis 7.4 #3 (a)

1. المنقول: الصفوف بقت أعمدة:

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

2. الأول مقاسه:

$$(2 \times 3)(3 \times 2) = 2 \times 2$$

كل خانة صف من الأصلية في صف منها:

$$1 + 4 + 0 = 5$$

$$3 - 2 + 0 = 1$$

$$9 + 1 + 16 = 26$$

$$AA^T = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 26 \end{bmatrix}$$

3. الثاني مقاسه:

$$(3 \times 2)(2 \times 3) = 3 \times 3$$

كل خانة عمود من الأصلية في عمود منها. الأعمدة: الأول 1 و 3، والثاني 2 و سالب 1، والثالث صفر و 4:

$$1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 = 10$$

$$1 \cdot 2 + 3(-1) = -1$$

$$1 \cdot 0 + 3 \cdot 4 = 12$$

$$2 \cdot 2 + (-1)(-1) = 5$$

$$2 \cdot 0 + (-1) \cdot 4 = -4$$

$$0 \cdot 0 + 4 \cdot 4 = 16$$

وكل رقم بيتحط في مكانين متقابلين حوالين القطر (ما عدا اللي على القطر):

$$A^T A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 12 \\ -1 & 5 & -4 \\ 12 & -4 & 16 \end{bmatrix}$$

4. لاحظ إن الاتنين متماثلين: المنقول بتاع كل واحدة هو هي.

الإجابة

$$A A^T = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 26 \end{bmatrix}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 12 \\ -1 & 5 & -4 \\ 12 & -4 & 16 \end{bmatrix}$$

الكتاب بيطلب كمان مجموع عناصر القطر لكل واحدة منهم، وده مش في المنهج فاتشال.

UC Davis 8.3 #9

1. نازل ناقص طالع:

$$\det M = ad - bc$$

$$\det N = xw - yz$$

2. اضرب الأول:

$$MN = \begin{bmatrix} ax+bz & ay+bw \\ cx+dz & cy+dw \end{bmatrix}$$

3. محدد الناتج: نازل ناقص طالع:

$$\begin{aligned} & (ax + bz)(cy + dw) \\ & - (ay + bw) \\ & \times (cx + dz) \end{aligned}$$

4. فك القوس الأول:

$$\begin{aligned} & acxy + adxw \\ & + bcyz + bdzw \end{aligned}$$

وفك الثاني:

$$\begin{aligned} & acxy + adyz \\ & + bcxw + bdzw \end{aligned}$$

اطرح الثاني من الأول. فيه حدّين متكررين في الاتنين، فبيروحا:

$$acxy - acxy = 0$$

$$bdzw - bdzw = 0$$

واللي بيفضل:

$$\begin{aligned} & adxw - adyz \\ & + bcyz - bcxw \end{aligned}$$

5. خذ عامل مشترك من كل سطر:

$$\begin{aligned} & ad(xw - yz) \\ & - bc(xw - yz) \\ & (ad - bc) \\ & \times (xw - yz) \end{aligned}$$

والقوس متكرر، فخذ عامل مشترك ثاني:

الإجابة

$$\det(MN) = \det M \cdot \det N$$

وده نفس الخاصية اللي في الدرس.

الكتاب فيه أجزاء ثانية (المعكوس، والمنقول، ومحدد المجموع)، واتاخذ منه الأربع أجزاء الأولانيين بس.

UC Davis 7.6 #1 (a)

الإجابة: (c)

Never

الكتاب بيطلب كمان قانون المعكوس، وده اتشال.

UC Davis 7.6 #1 (b)

الإجابة: (d)

When a, d or f is zero

الكتاب بيطلب كمان قانون المعكوس، وده اتشال.

المصادر وتغطيتها

في المحاضرة 1 «سلايد» = رقم السلايد، وفي المحاضرة 2 «ص» = رقم الصفحة في ملف المحاضرة، وفي المحاضرة 3 «سلايد» يعني رقم الصفحة في ملف السلايدات. كل صفحة افتتحت وارتاجعت، والصفحات اللي صور اتقرت كصور.

الملف	اتغطي فين
lec 2#Matrix.pdf.pdf	38 صفحة: ص 1 البطاقة · ص 2 لحد 4 و 14 المصفوفة وأبعادها · ص 5 و 18 العنصر والمتجه · ص 6 و 7 و 13 الأنواع · ص 8 لحد 10 و 12 المنقول · ص 11 و 12 المتماثلة · ص 15 لحد 18 التساوي · ص 19 لحد 21 الجمع · ص 22 لحد 26 الضرب في عدد · ص 27 لحد 30 ضرب مصفوفتين · ص 31 لحد 34 مش إبدالي · ص 35 لحد 37 الوحدة · ص 38 ختام
Lec_3_Matrix_Algebra.pdf.pdf	21 سلايد: 1 البطاقة · 2 و 3 المحدد · 4 المرافقة · من 5 لحد 9 المعكوس · من 10 لحد 12 الحل بالمعكوس · من 13 لحد 15 الممتدة والمعاملات · من 16 لحد 19 العمليات الصفية والشكل المثلثي · 19 و 20 التعويض الخلفي · 21 المتغير الحر
sheet 2.pdf.pdf	صفحة واحدة: الأسئلة الـ 4 كلها في البنك (13 مسألة)
Linear_sheet 1.pdf.pdf	صفحتين: الأسئلة الـ 8 كلها في البنك (26 مسألة)
Lec#1(introduction).pptx.pptx	32 سلايد: من 1 لحد 7 بطاقة المادة · من 8 لحد 18 يعني إيه جبر خطي · 19 و 20 المعادلة الخطية · 21 و 22 النظام · 23 و 24 عدد الحلول · من 25 لحد 27 المصفوفة · من 28 لحد 31 العمليات الصفية · 32 ختام
linear-Algebra.pdf.pdf	كتاب مرجعي مفتوح (436 صفحة). مش محاضرة. اتأخذ منه 12 سؤال زيادة من أسئلة المراجعة: ص 49 و 50 (الأنظمة) · ص 146 و 147 و 156 (المصفوفات والمعكوس) · ص 184 (المحدد). وكل سؤال مكتوب عليه رقمه في الكتاب.
تفريغ المحاضرة: المقدمة	محاضرة المقدمة (32 دقيقة): فصول المادة اللي اتذكرت فيه نفس اللي في السلايدات.
تفريغ المحاضرة: نظام المادة	محاضرة نظام المادة (13 دقيقة): الدرجات وشروط النجاح نفس اللي في السلايدات.

إعداد: نوح

GROUP A · CLASS OF 2030

كلية الذكاء الاصطناعي · جامعة الدلتا

لو لقيت غلط أو عندك اقتراح، كَلِّمْنِي:



[Facebook](#)

[Instagram](#)

[WhatsApp](#)

[GitHub](#)

[LinkedIn](#)

الصلاة الإبراهيمية

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ